

POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

AA 2024-2025

Fondamenti di Automatica

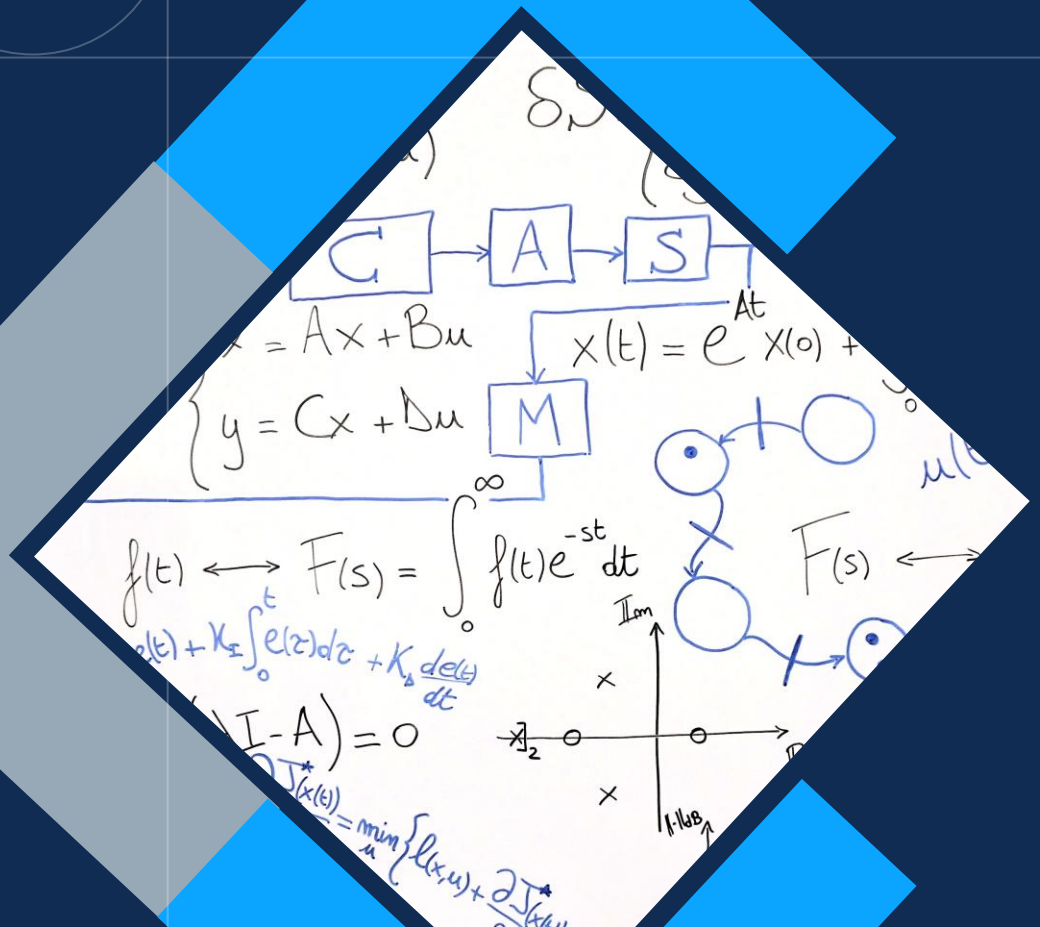
Stefano Radrizzani | stefano.radrizzani@polimi.it

Contenuti

05

Risposta in Frequenza

- Risposta alla Sinusoide
- Teorema della Risposta in Frequenza
- Riposta in Frequenza nel dominio di Fourier
- Diagrammi di Bode / Polare
- Azione filtrante dei sistemi dinamici



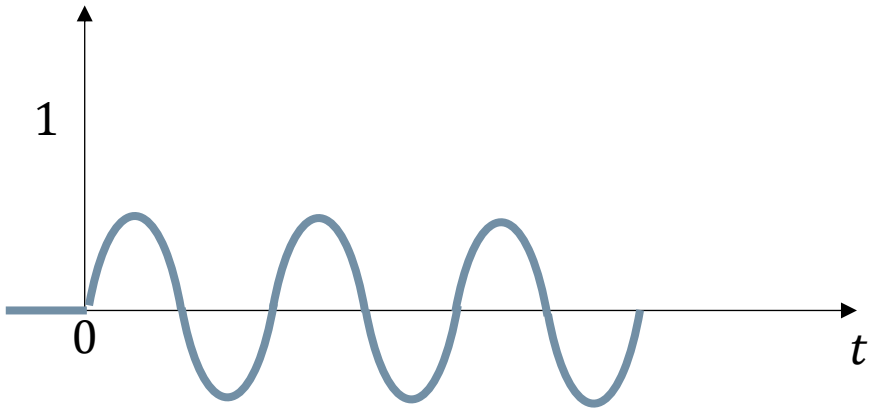
Risposta in Frrequenza

05

Risposta alla Sinusoide e Teorema della Risposta in Frequenza

Risposta alla sinusoide

$$u(t) = \sin(\omega t)$$



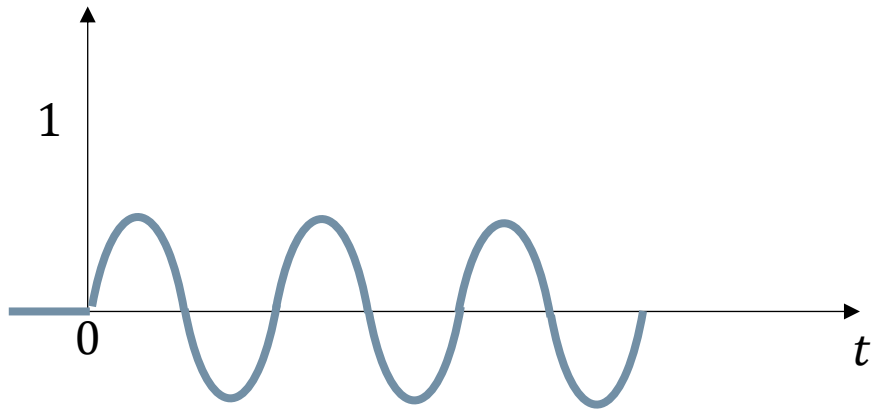
obiettivo

legare **qualitativamente** le proprietà della funzione di trasferimento al movimento forzato a regime (transitorio esaurito) senza doverlo calcolare *analiticamente*

per sistemi asintoticamente stabili

Risposta forzata

$$u(t) = \sin(\omega t)$$



$$Y(s) = \mathcal{L}[y(t)] = \sum_{i=1}^{n_r} \frac{A_i}{s+\alpha_i} + \sum_{i=1}^{n_c} \frac{B_i + C_i s}{s^2 + \beta_i s + \gamma_i} + \frac{\mu_1 \omega + \mu_2 s}{s^2 + \omega^2}$$

il loro effetto tende a zero

ri ripete nel tempo → **sono più interessato a capire come si comporta questo termine una volta che l'effetto degli altri è svanito**

Risposta alla sinusoide

a **regime**, ovvero quando $t \to +\infty$, **l'uscita** del sistema dinamico quindi **risulta**

$$y(t) \simeq \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\mu_1\omega + \mu_2 s}{s^2+\omega^2}\right]$$

ovvero:

$$y(t) \simeq \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\mu_1\omega}{s^2+\omega^2}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\mu_2 s}{s^2+\omega^2}\right] = \mu_1 \sin(\omega t) + \mu_2 \cos(\omega t) = B\sin(\omega t + \varphi)$$

Risposta alla sinusoide

infatti, dalle formule trigonometriche di addizione

$$B\sin(\omega t+\varphi) = B\left(\sin(\varphi)\cos(\omega t) + \cos(\varphi)\sin(\omega t)\right) = \underbrace{B\sin(\varphi)}_{\mu_2}\cos(\omega t)+\underbrace{B\cos(\varphi)}_{\mu_1}\sin(\omega t)$$

con

$$B = \sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2} \qquad \varphi = \tan^{-1}\left(\frac{\mu_2}{\mu_1}\right)^*$$

* bisogna aggiungere π se $\cos\varphi < 0$ ($\mu_1 < 0$)

Risposta alla sinusoide

possiamo legare $\boldsymbol{B}$ e $\boldsymbol{\varphi}$ alla funzione di trasferimento $G(s)$?

$$Y(s) = \left(\sum_{i=1}^{n_r} \frac{A_i}{s+\alpha_i} + \sum_{i=1}^{n_c} \frac{B_i + C_i s}{s^2 + \beta_i s + \gamma_i} \right) + \frac{\mu_1 \omega + \mu_2 s}{s^2 + \omega^2} = G(s) \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

Risposta alla sinusoide

possiamo legare $\boldsymbol{B}$ e $\boldsymbol{\varphi}$ alla funzione di trasferimento $G(s)$?

Risposta alla sinusoide

Teorema della risposta in frequenza

Risposta alla cosinusoide

Risposta in Frequenza

data una funzione di trasferimento $\boldsymbol{G(s)}$, si definisce **risposta in frequenza**, la funzione:

$$G(j\omega), \quad \omega \geq 0$$

in particolare:

$G(j\omega) : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ funzione **complessa** di variabile **reale**

$|G(j\omega)| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funzione **reale** di variabile **reale**

$\arg G(j\omega) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funzione **reale** di variabile **reale**

Risposta in Frequenza

$G(j\omega) : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ — funzione complessa di variabile reale

→ rappresentabile nel piano complesso per ogni ω: **diagramma polare**

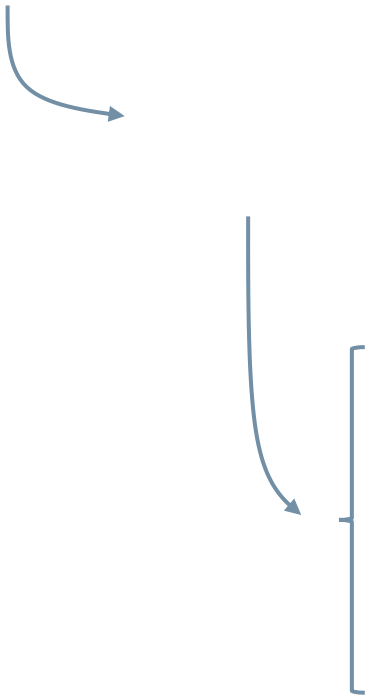
$|G(j\omega)| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — funzione reale di variabile reale

$\arg G(j\omega) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — funzione reale di variabile reale

→ rappresentabili come due diagrammi in funzione ω: **diagrammi di Bode**

Risposta in Frequenza

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$



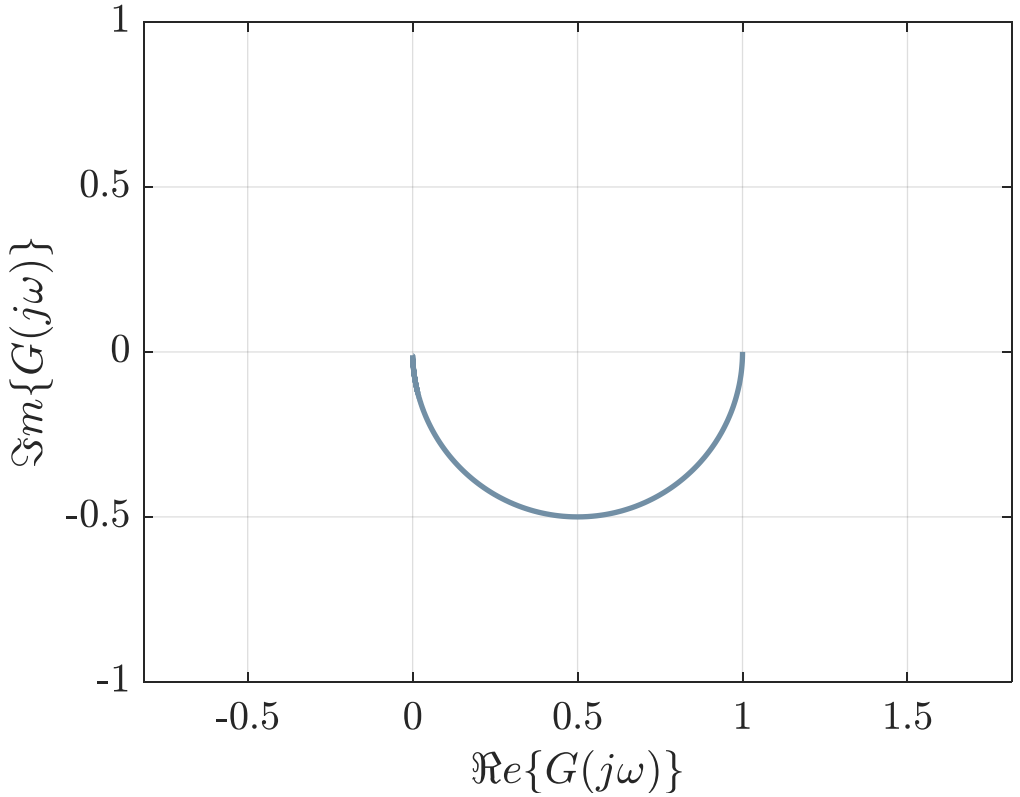
Risposta in Frequenza

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

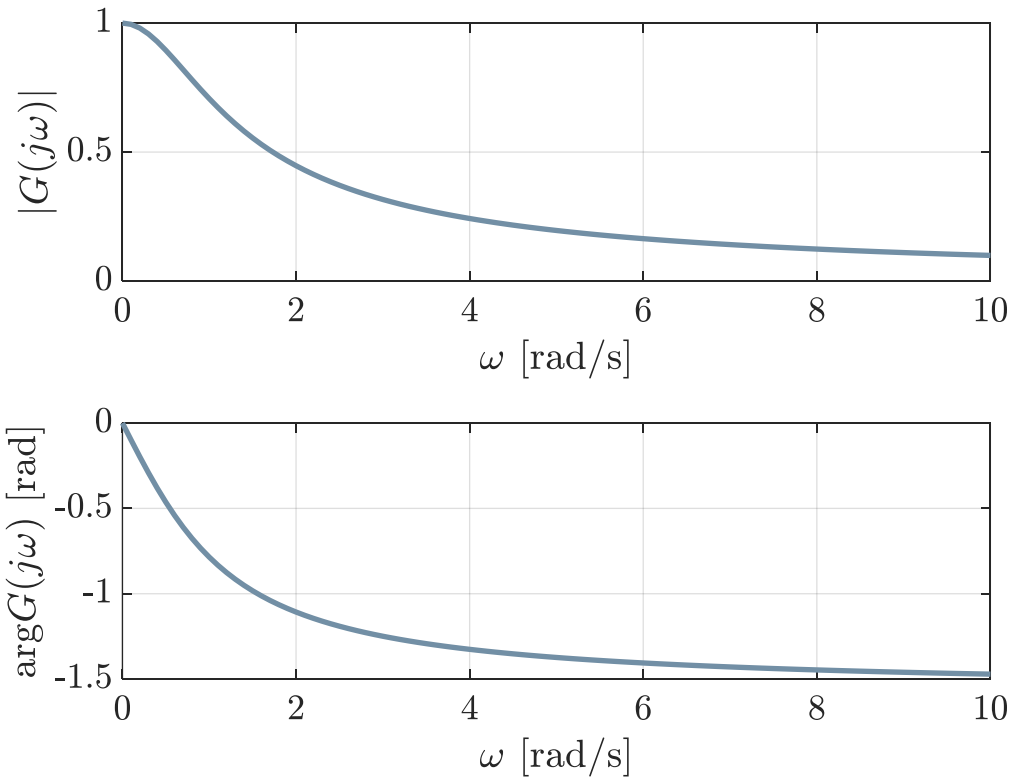
Risposta in Frequenza

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

diagramma polare



diagrammi di Bode

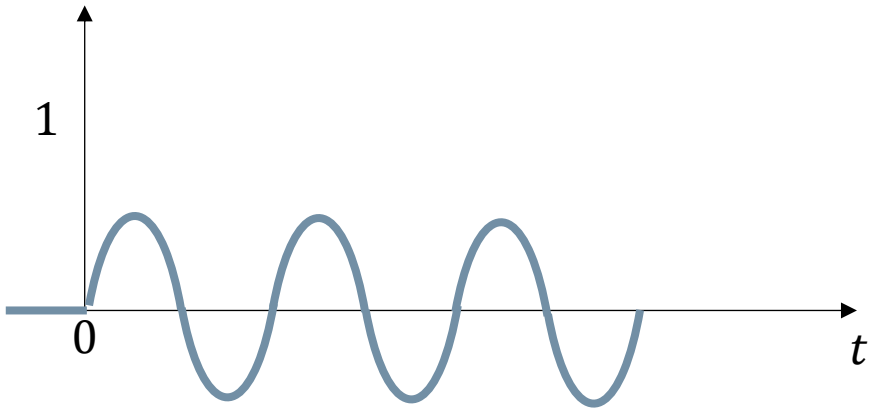


Cosa impareremo

Risposta in Frequenza nel dominio di Fourier

Risposta in frequenza

$$u(t) = \sin(\omega t)$$



perchè è interessante studiare la risposta a un segnale sinusoidale?

permette di studiare la risposta di un sistema a diversi segnali non-sinusoidali grazie al concetto di

- Serie di Fourier
- Trasformata di Fourier

Segnali con Serie di Fourier

Segnali con Serie di Fourier

Segnali con Trasformata di Fourier

Segnali con Trasformata di Fourier

Trasformata di Fourier vs Series di Fourier

Trasformata di Fourier vs Trasformata di Laplace

Risposta a segnali con Serie di Fourier

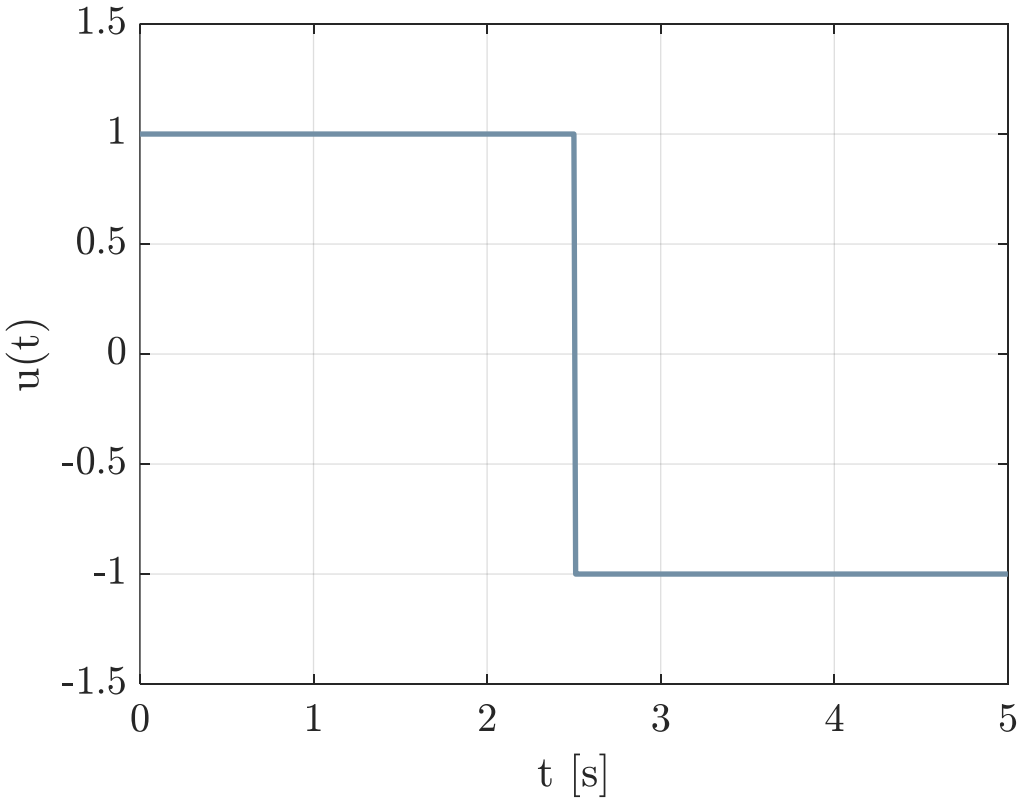
Esempio

dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T:

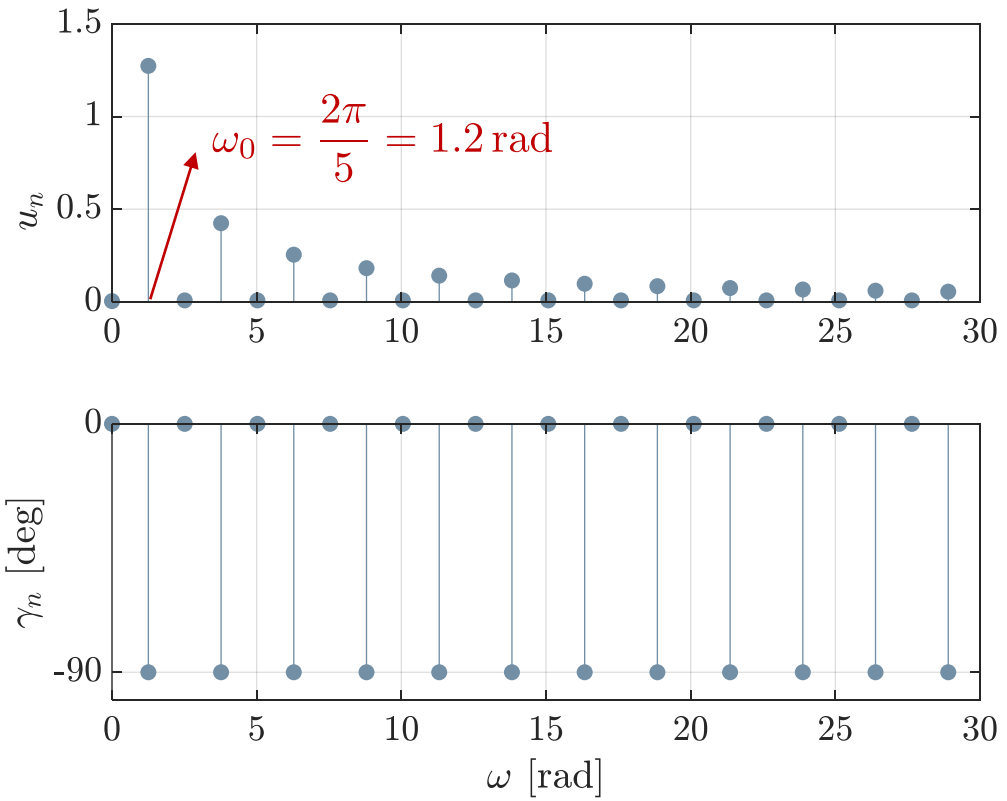
$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

è una sommatoria infinita (serie)

esempio: **onda quadra con periodo 5s**



spettro

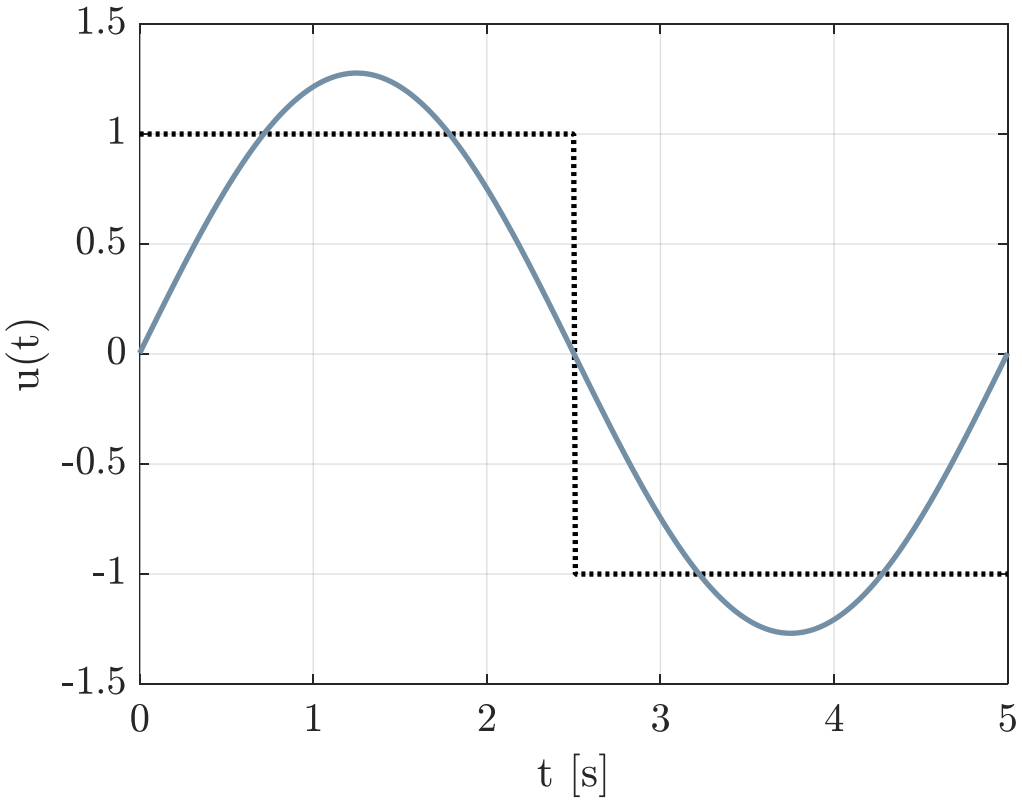


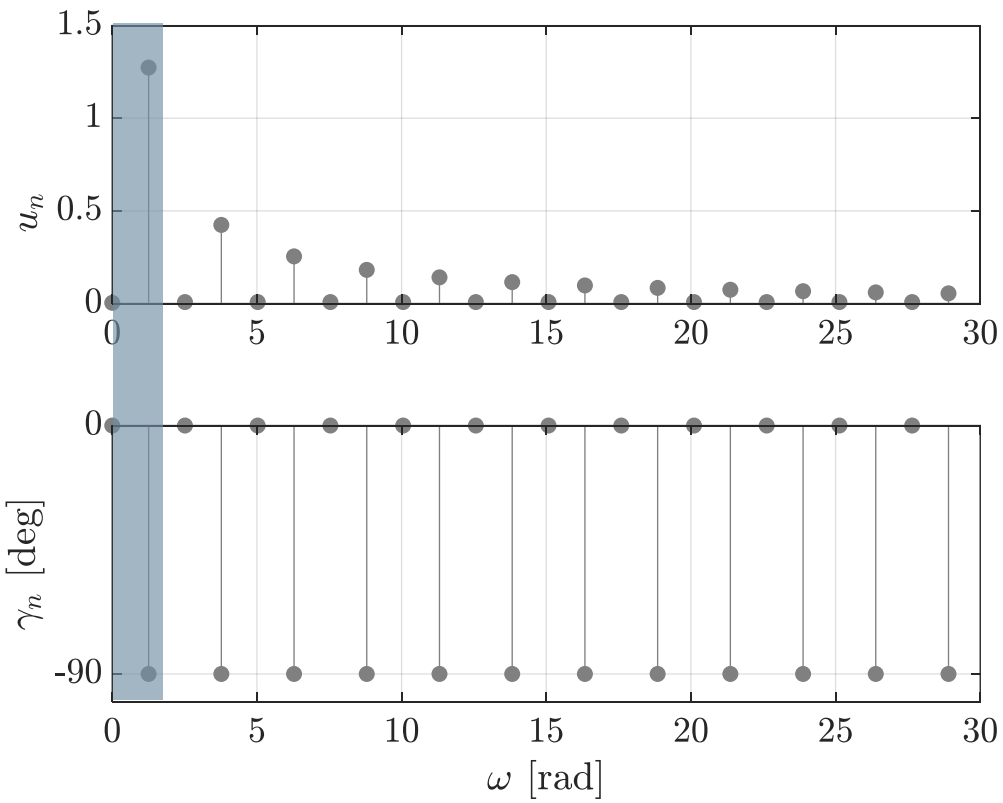
Esempio

dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T:

$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

esempio: **onda quadra con periodo 5s**



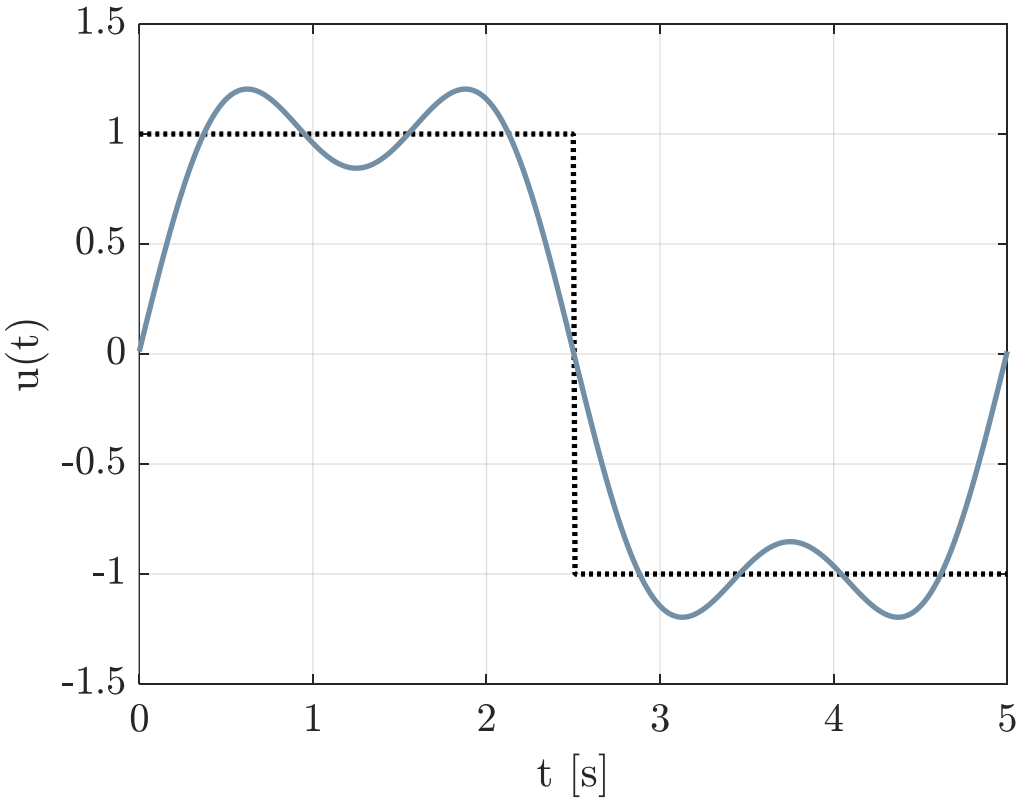


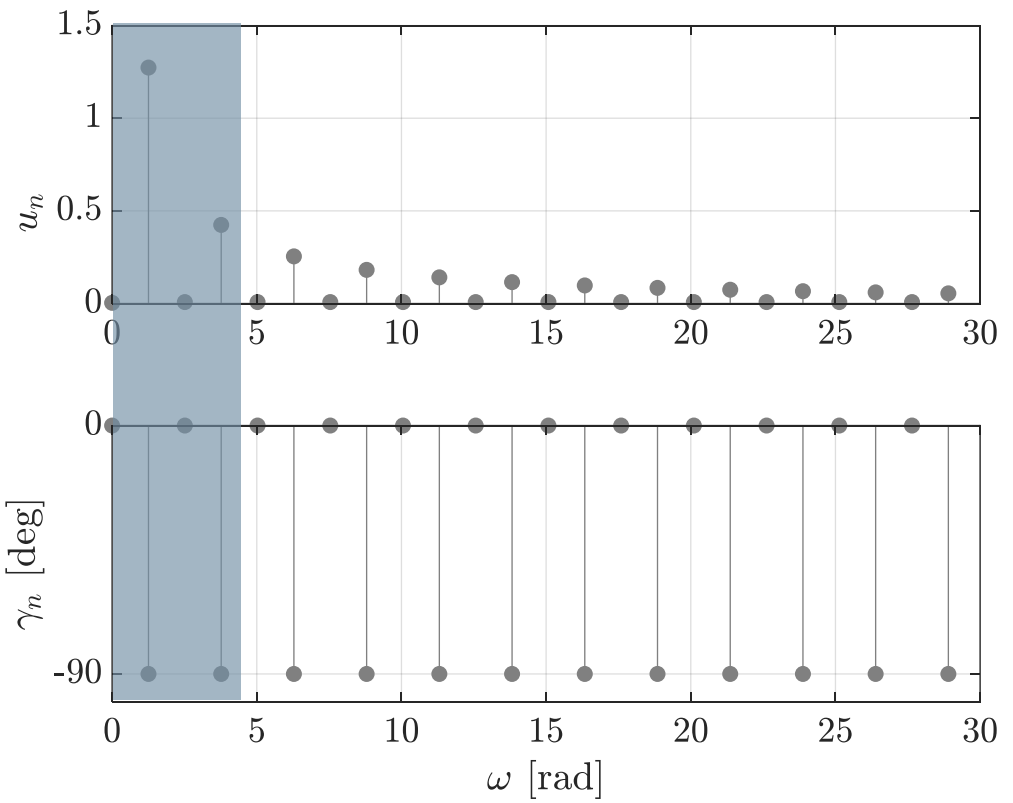
Esempio

dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T:

$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

esempio: **onda quadra con periodo 5s**



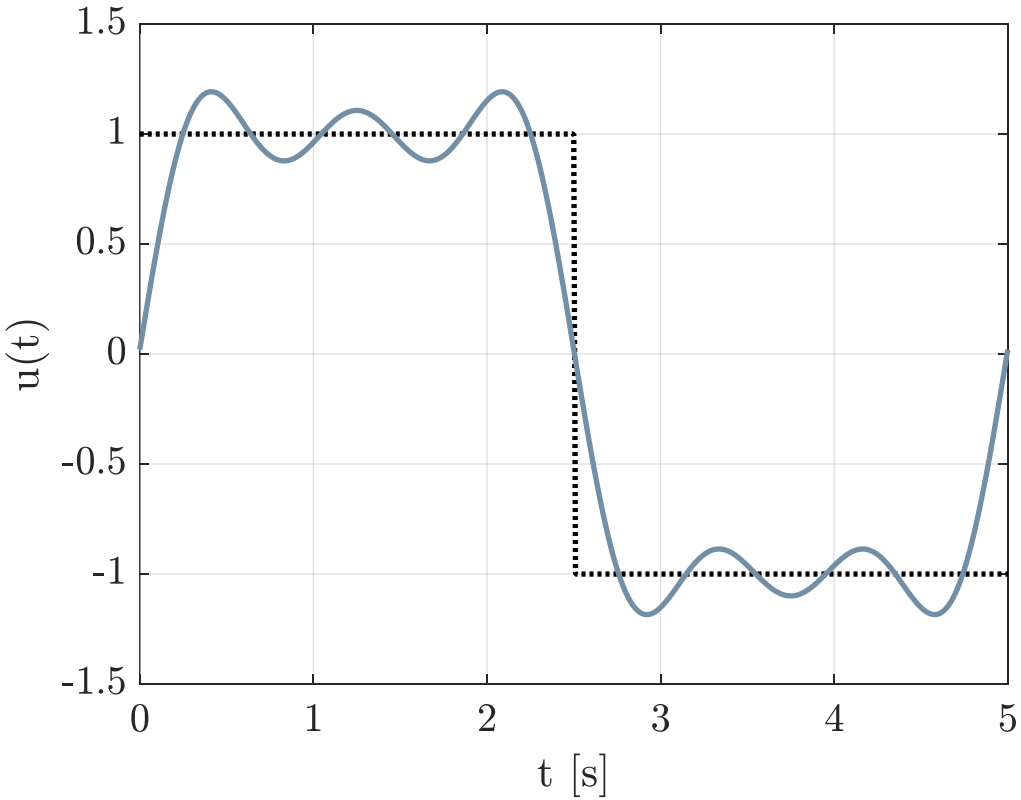


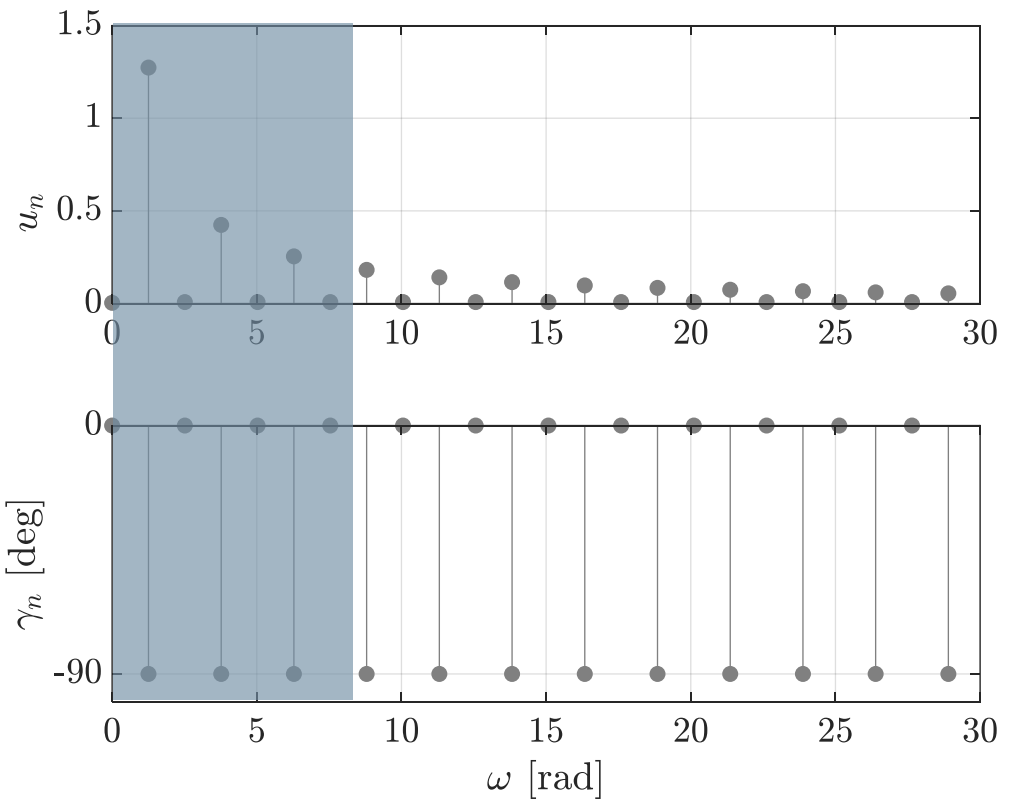
Esempio

dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T:

$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

esempio: **onda quadra con periodo 5s**



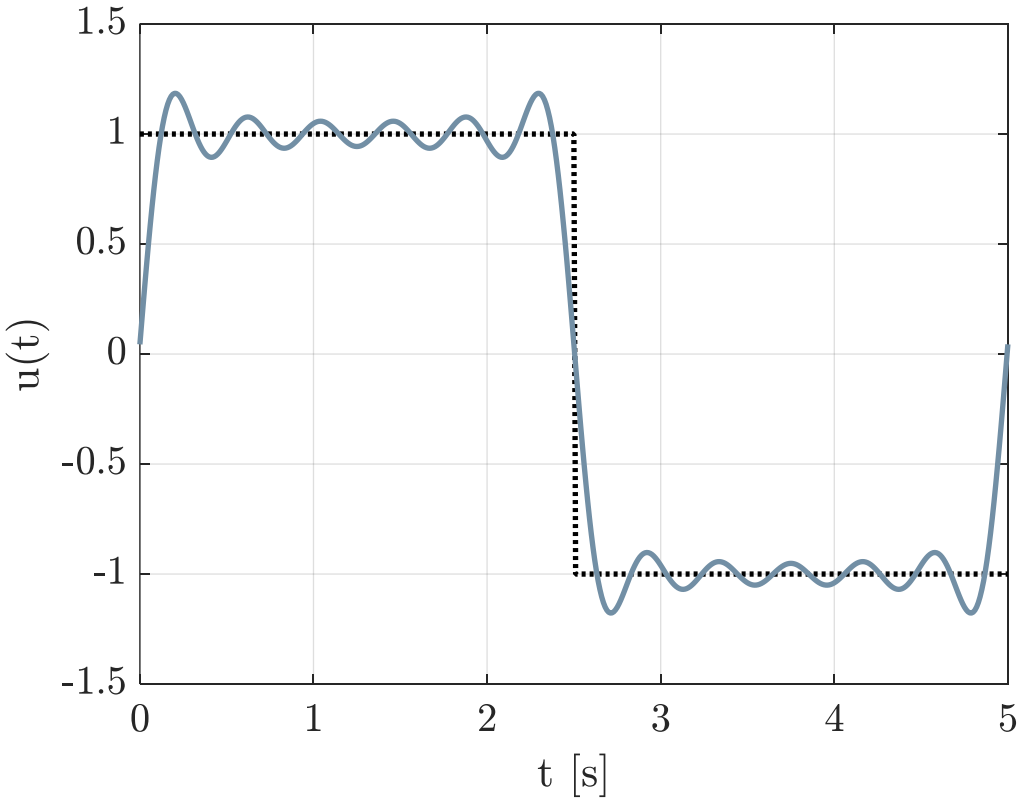


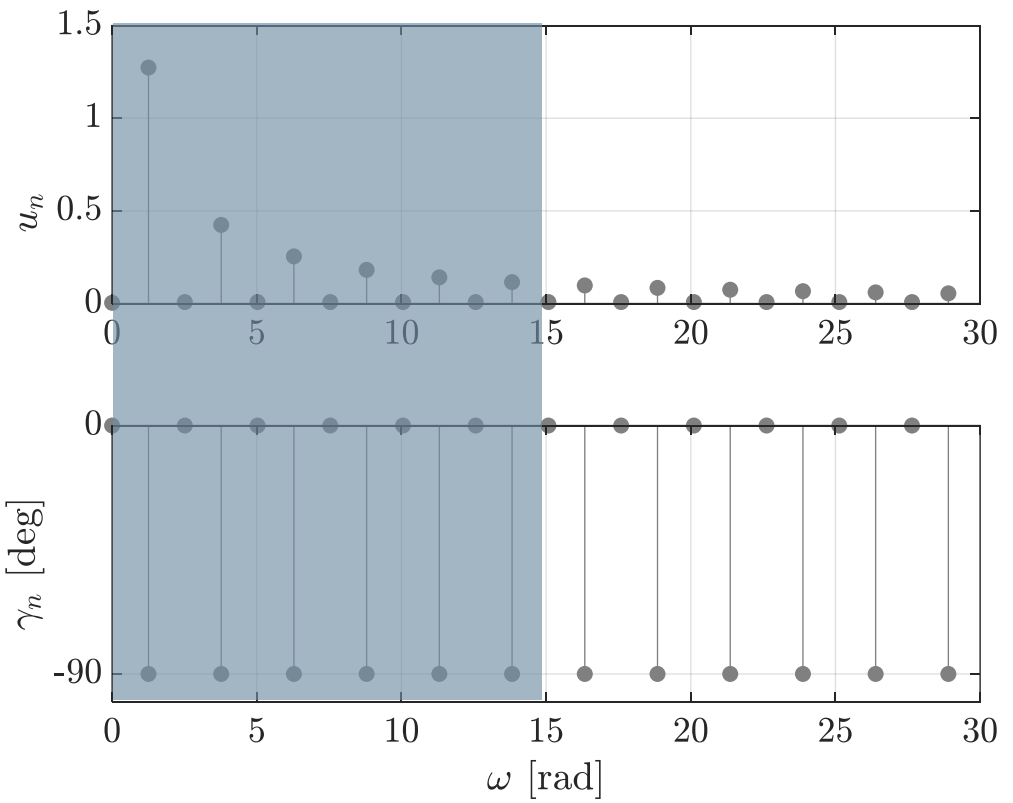
Esempio

dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T:

$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

esempio: **onda quadra con periodo 5s**



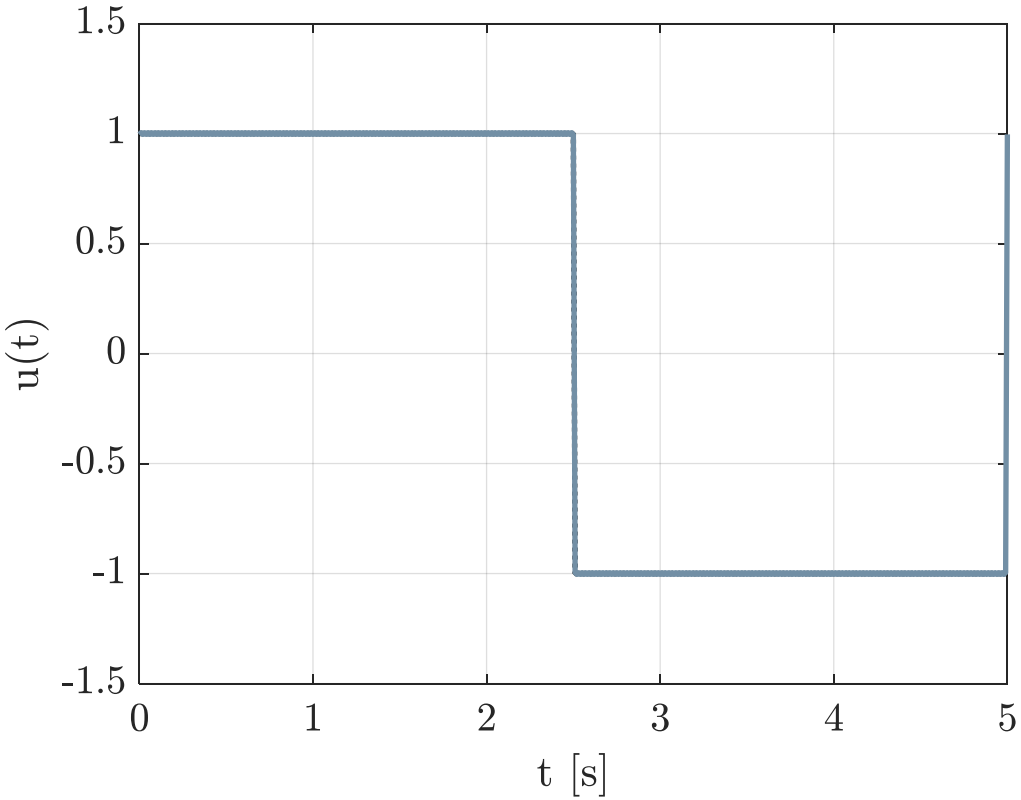


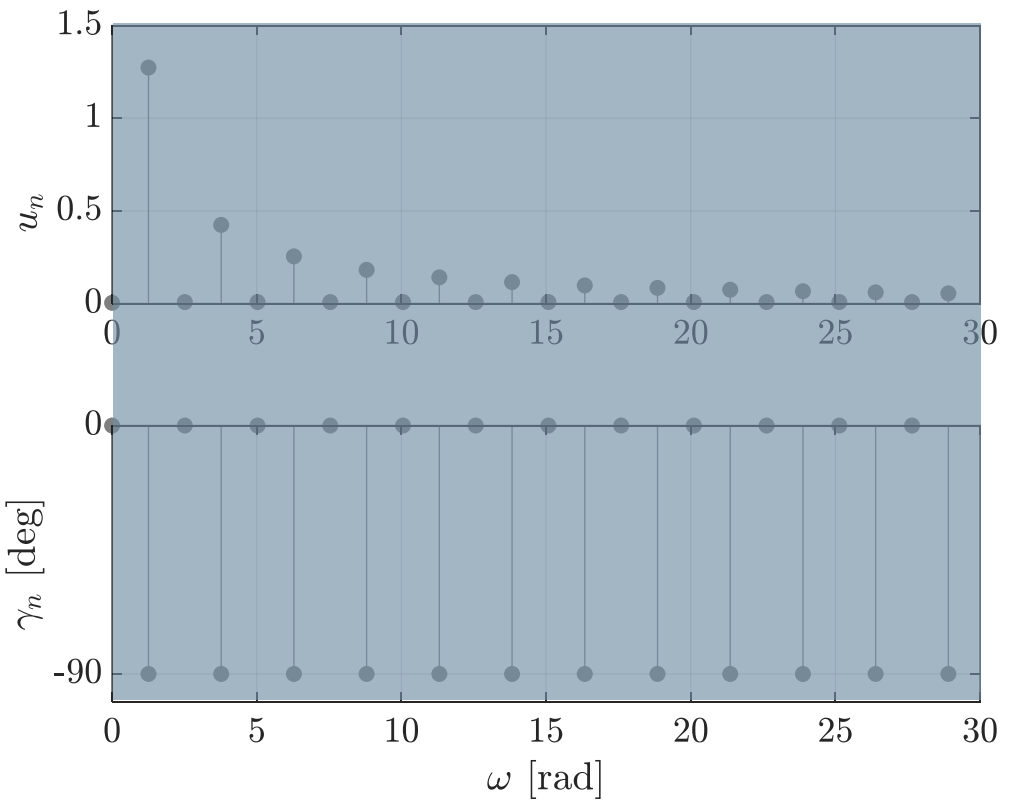
Esempio

dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T:

$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

esempio: **onda quadra con periodo 5s**





Risposta di un Sistema Dinamico LTI a un segnale con Serie di Fourier

dato un **segnale** $u(t)$ **periodico**

$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

allora, per la **sovrapposizione degli effetti** e il **teorema della risposta in frequenza**, se il sistema è asintoticamente stabile la risposta forza del sistema a regime diventa (a transitorio esaurito)

$$y(t) \simeq \mu u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n |G(jn\omega_0)| \cos(n\omega_0 t + \gamma_n + \arg G(jn\omega_0)), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Risposta di un Sistema Dinamico LTI a un segnale con Serie di Fourier

il **guadagno** di $G(s)$

$$y(t) \simeq \mu u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n |G(jn\omega_0)| \cos(n\omega_0 t + \gamma_n + \arg G(jn\omega_0)), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

il **modulo dello spettro dell'uscita a regime** è il modulo dello spettro in ingresso per il modulo di $G(j\omega)$

la **fase dello spettro dell'uscita a regime** è la fase dello spettro in ingresso più la fase di $G(j\omega)$

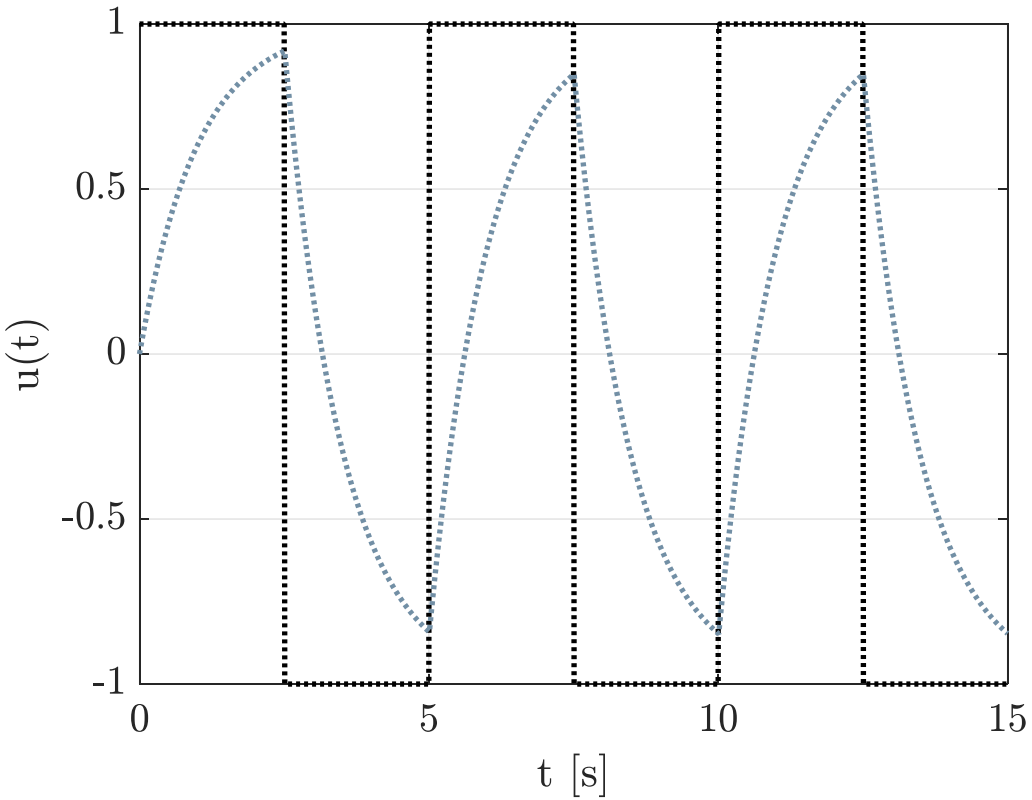
Esempio

dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T**:**

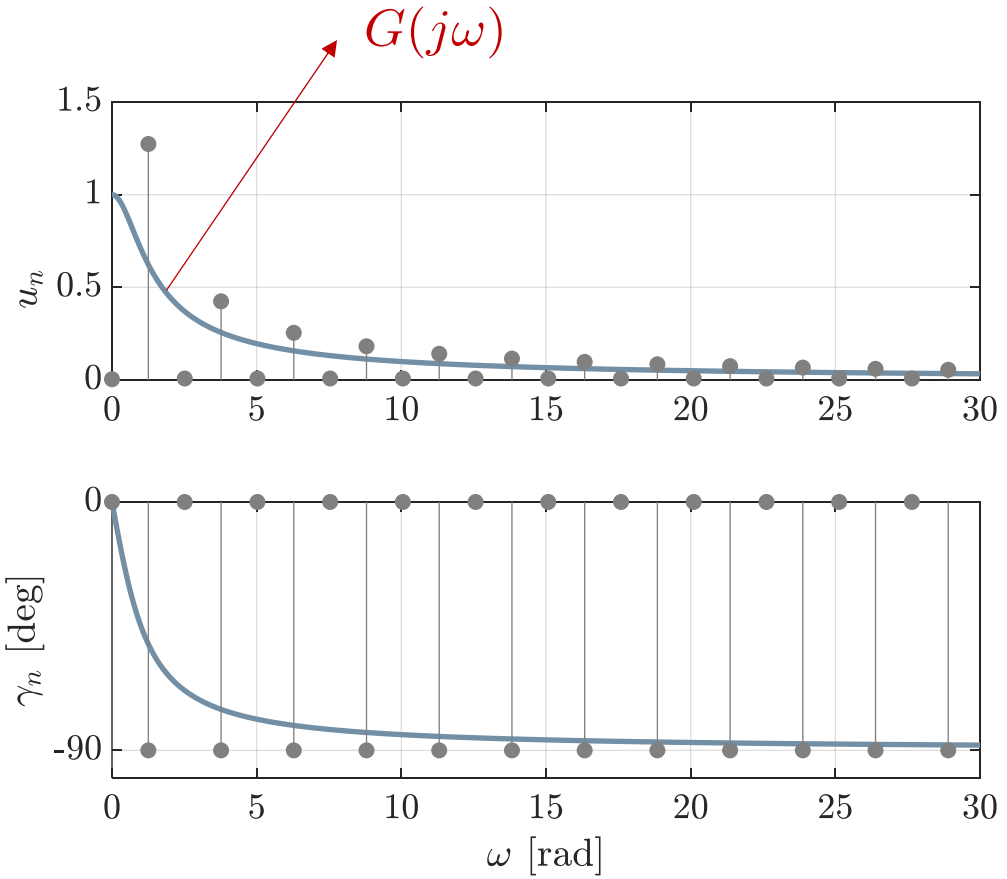
$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

esempio: **onda quadra con periodo 5s** e **sistema**

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$



spettro



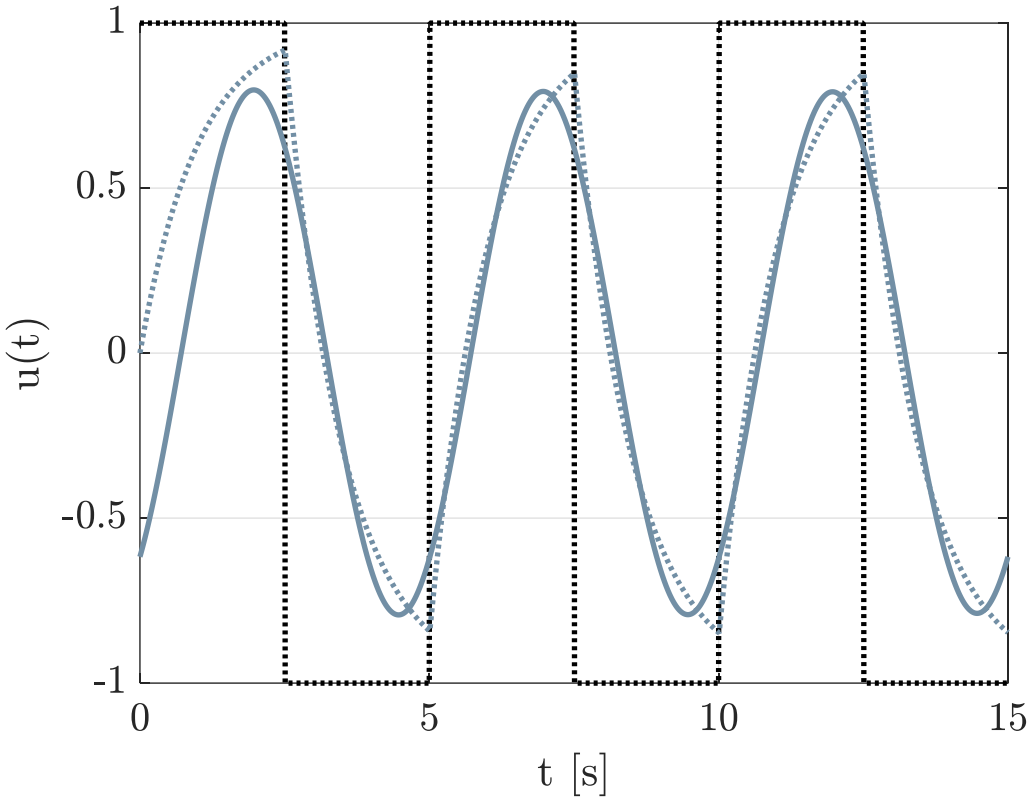
Esempio

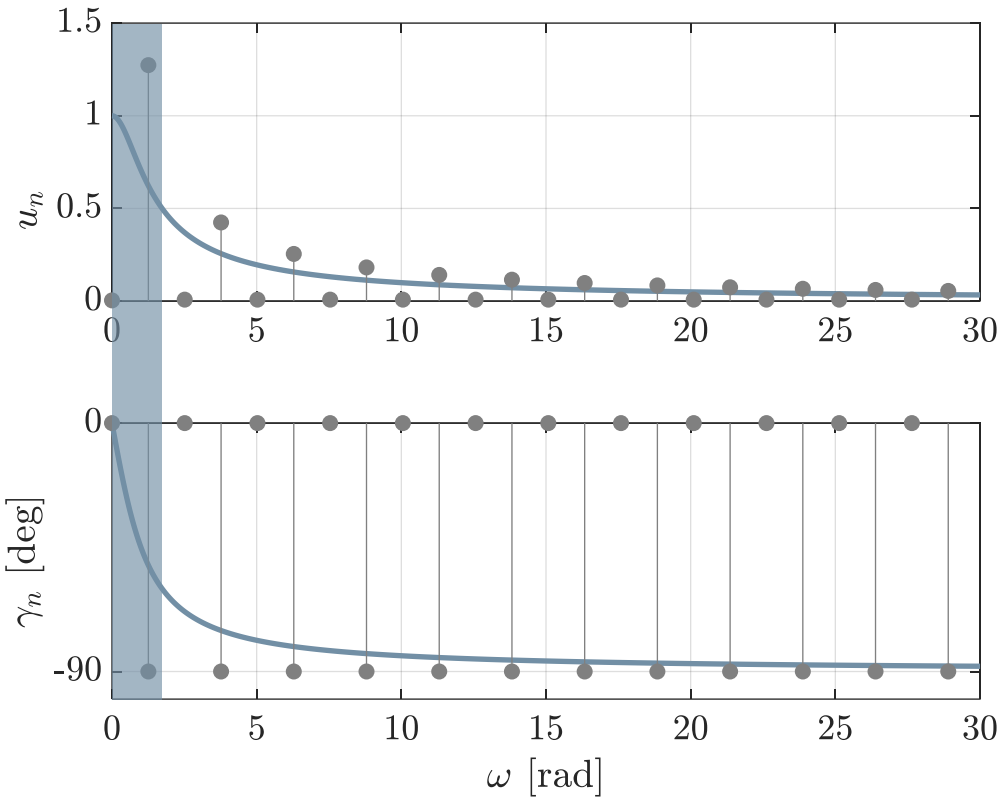
dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T**:**

$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

esempio: **onda quadra con periodo 5s** e **sistema**

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$





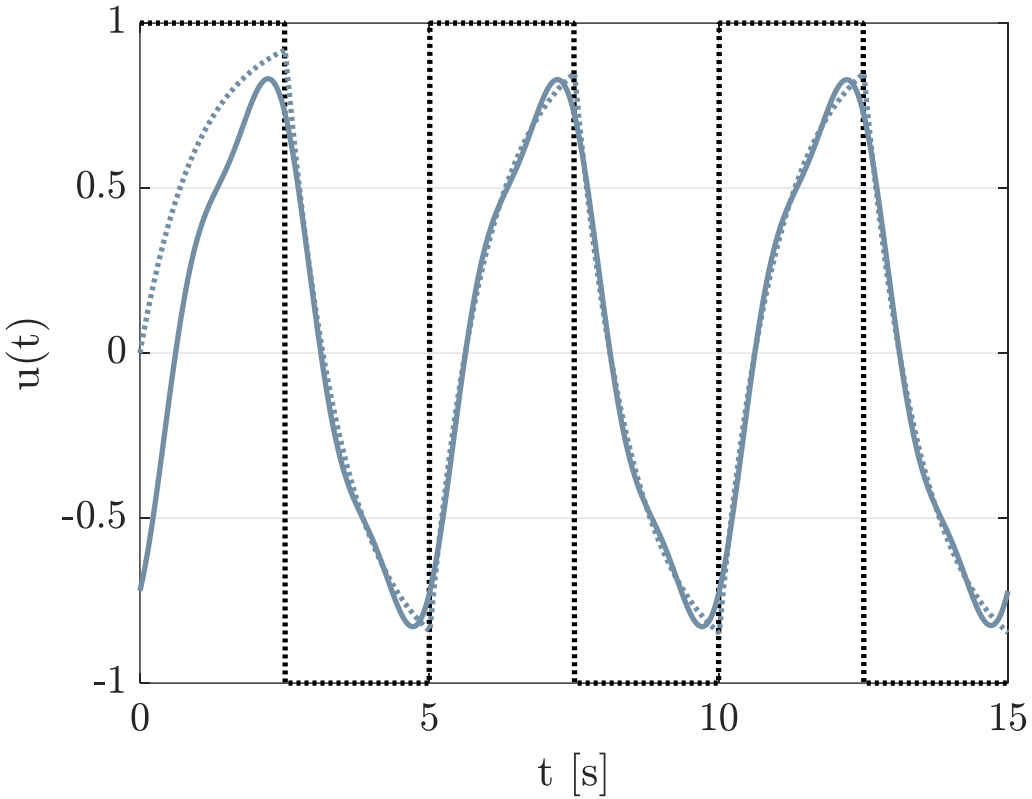
Esempio

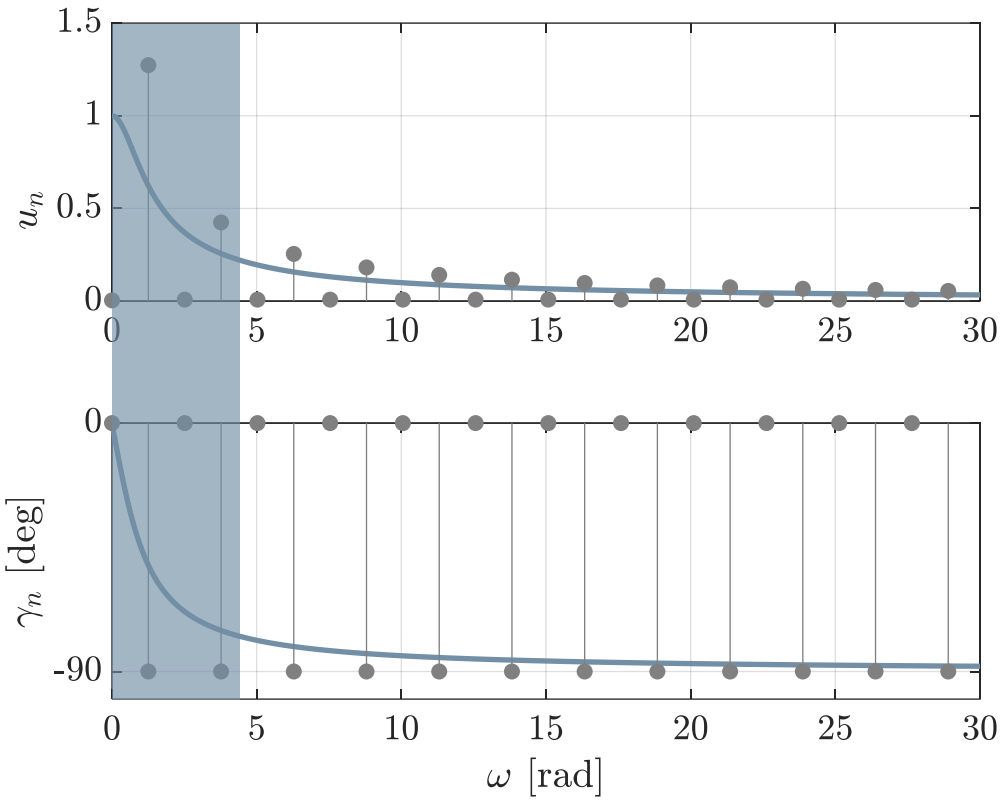
dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T**:**

$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

esempio: **onda quadra con periodo 5s** e **sistema**

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$





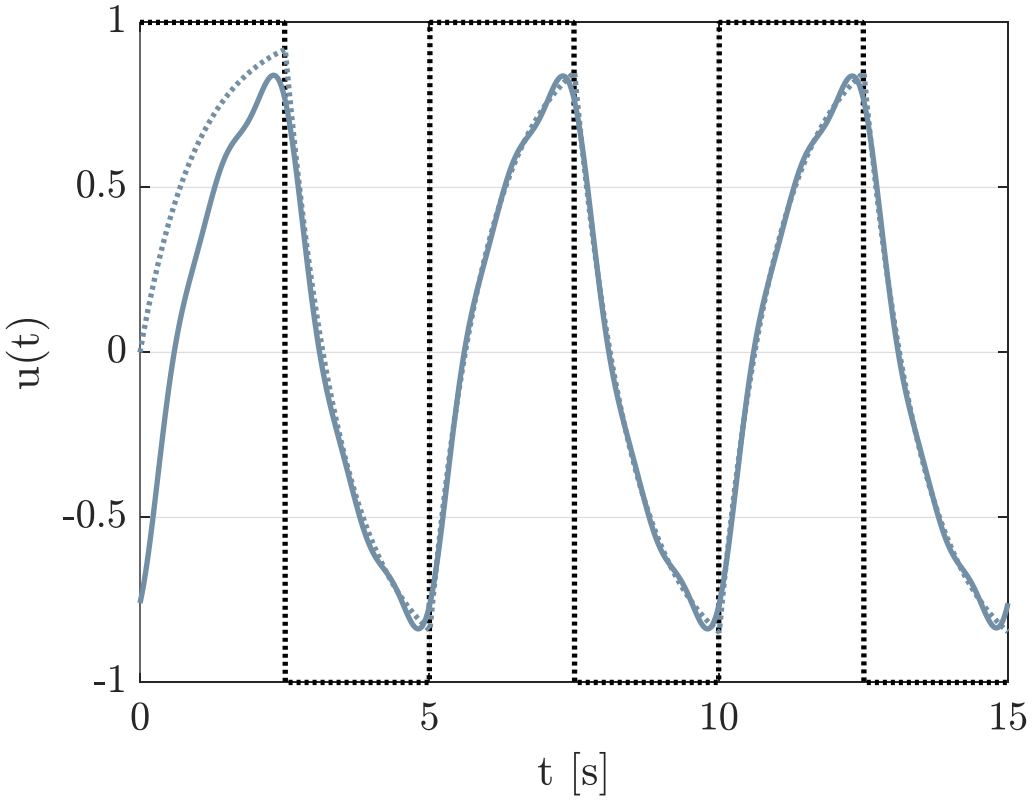
Esempio

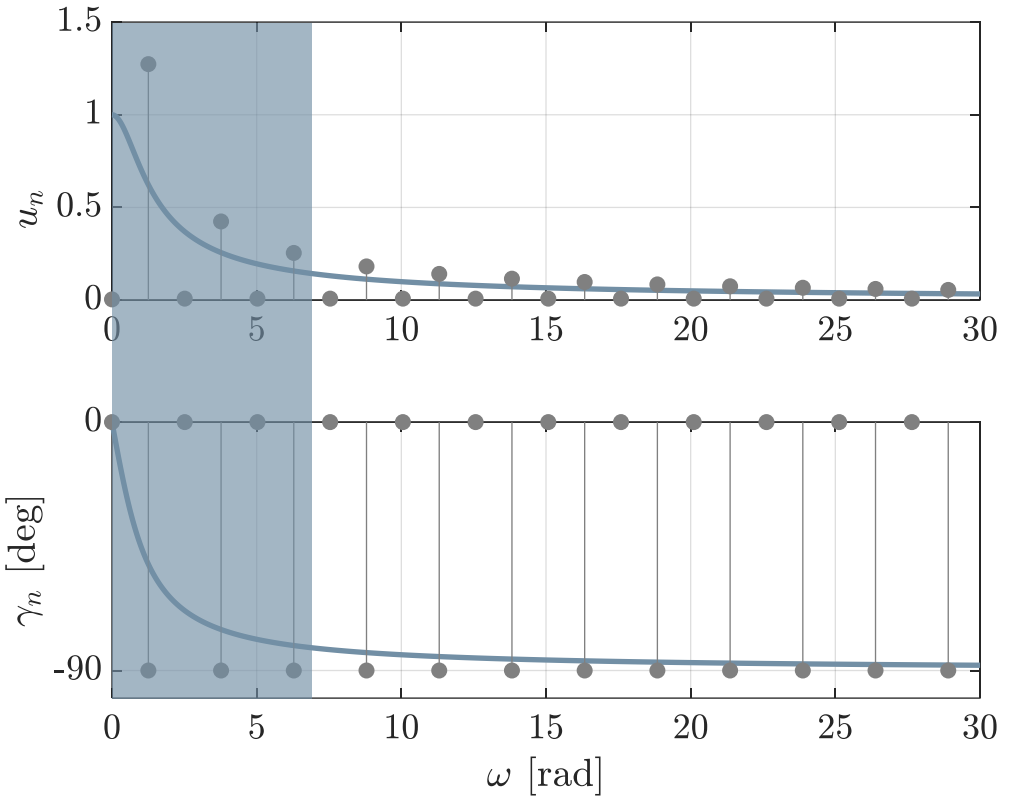
dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T**:**

$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

esempio: **onda quadra con periodo 5s** e **sistema**

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$





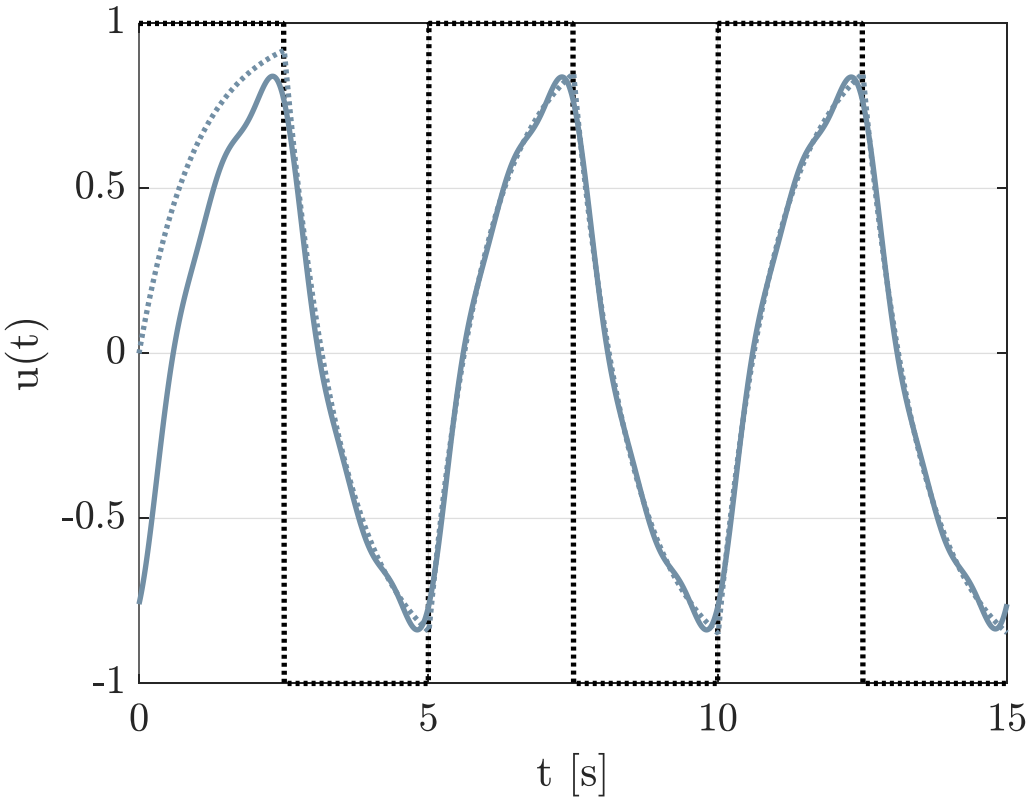
Esempio

dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T**:**

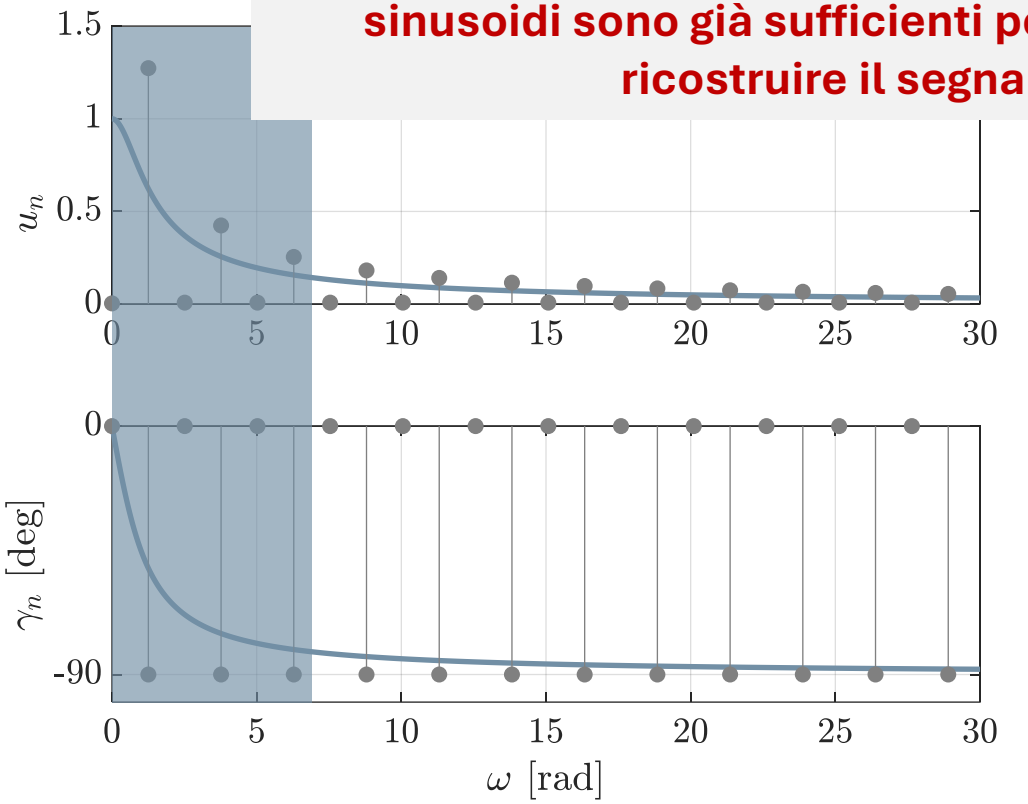
$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

esempio: **onda quadra con periodo 5s** e **sistema**

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$





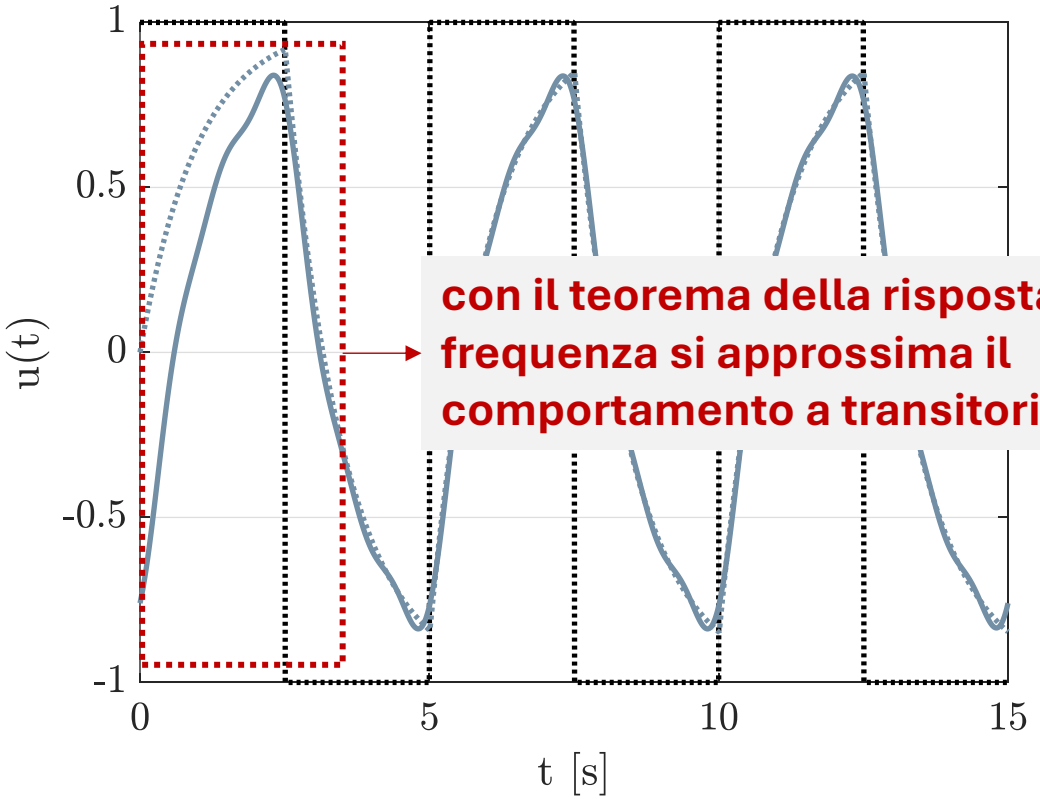


siccome il modulo della risposta in frequenza tende a zero, allora poche sinusoidi sono già sufficienti per ricostruire il segnale

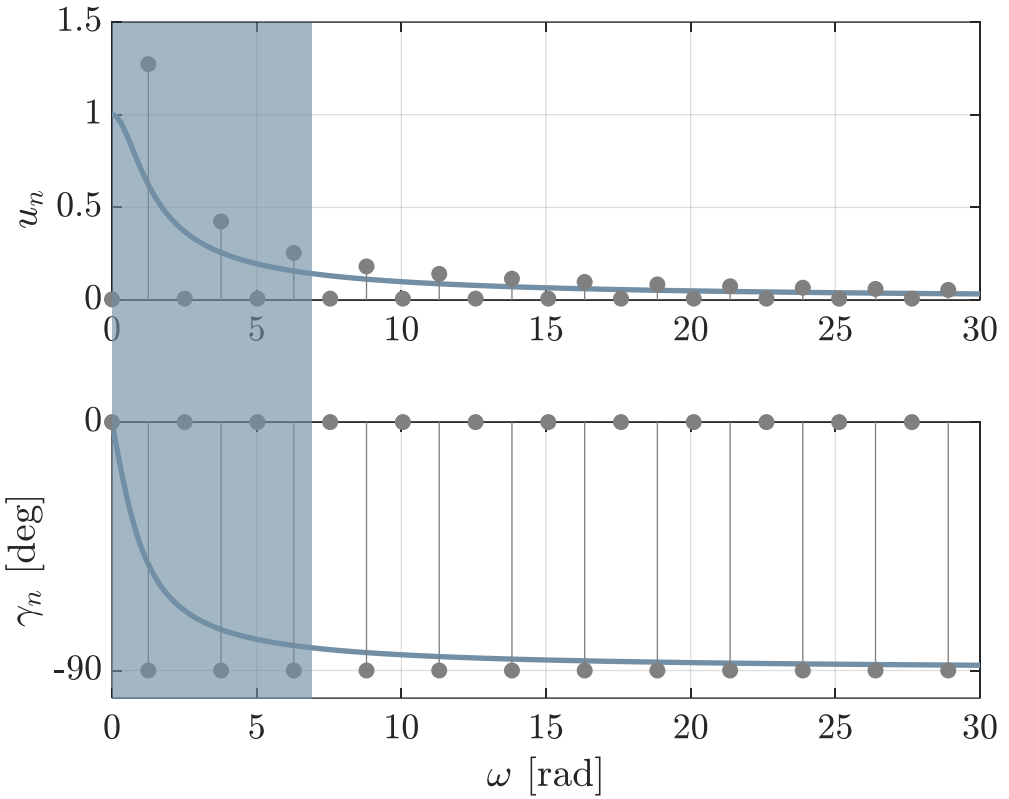
Esempio

dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T: $u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

esempio: **onda quadra con periodo 5s** e **sistema** $G(s) = \frac{1}{s+1}$



con il teorema della risposta in frequenza si approssima il comportamento a transitorio esaurito



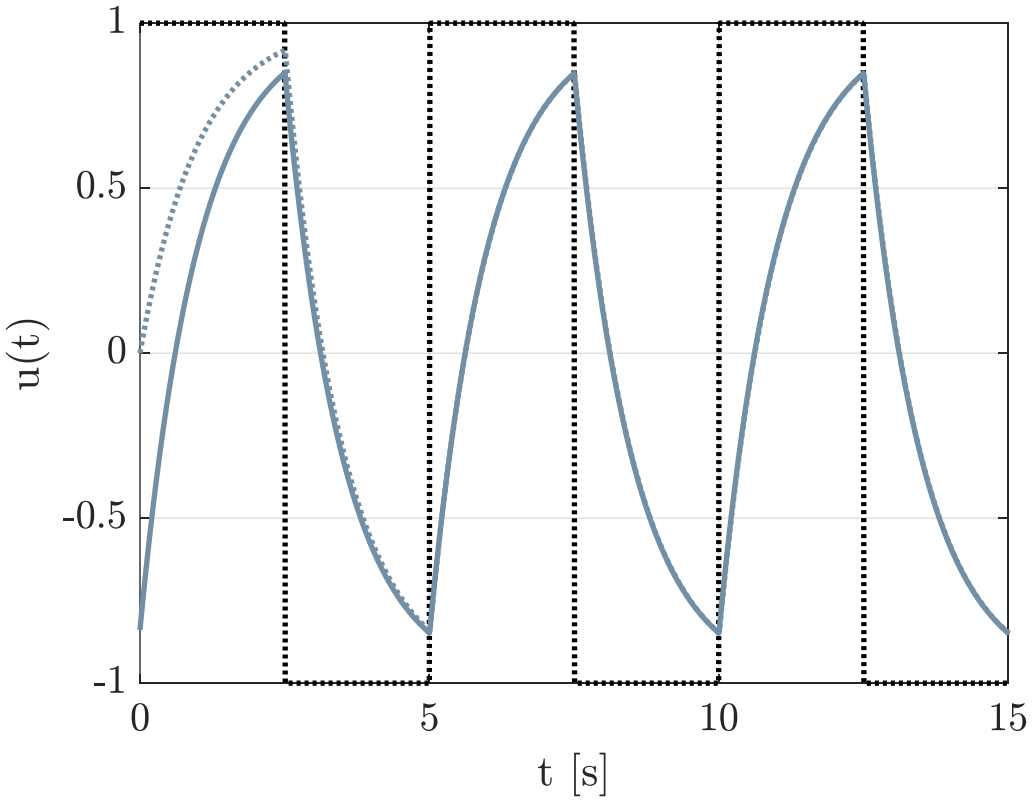
Esempio

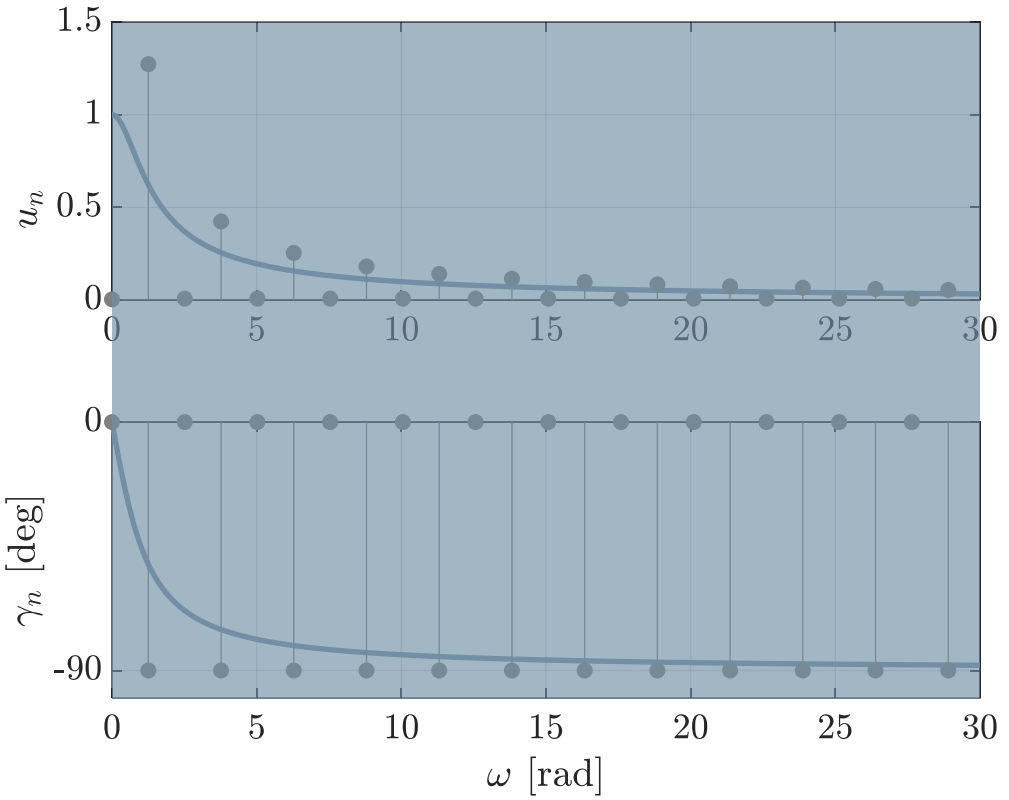
dato un **segnale $u(t)$ periodico** con periodo T**:**

$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(n\omega_0 t + \gamma_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

esempio: **onda quadra con periodo 5s** e **sistema**

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

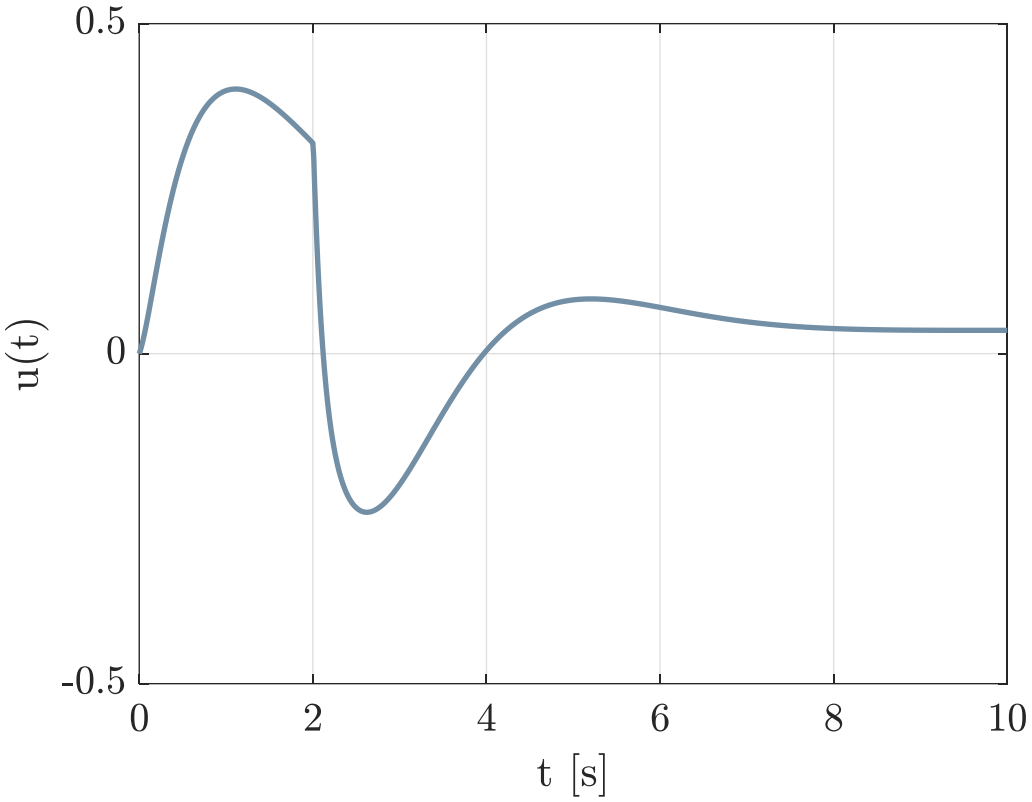




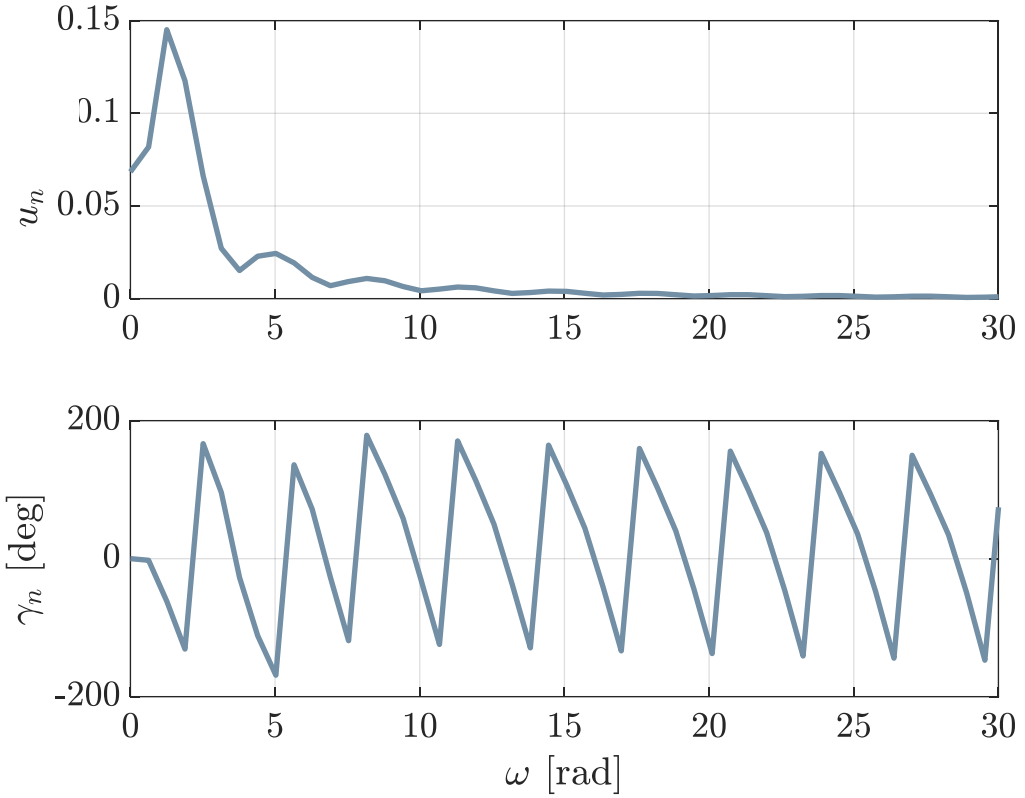
Risposta a segnali con Trasformata di Fourier

Esempio

dato un **segnale $u(t)$ non periodico**

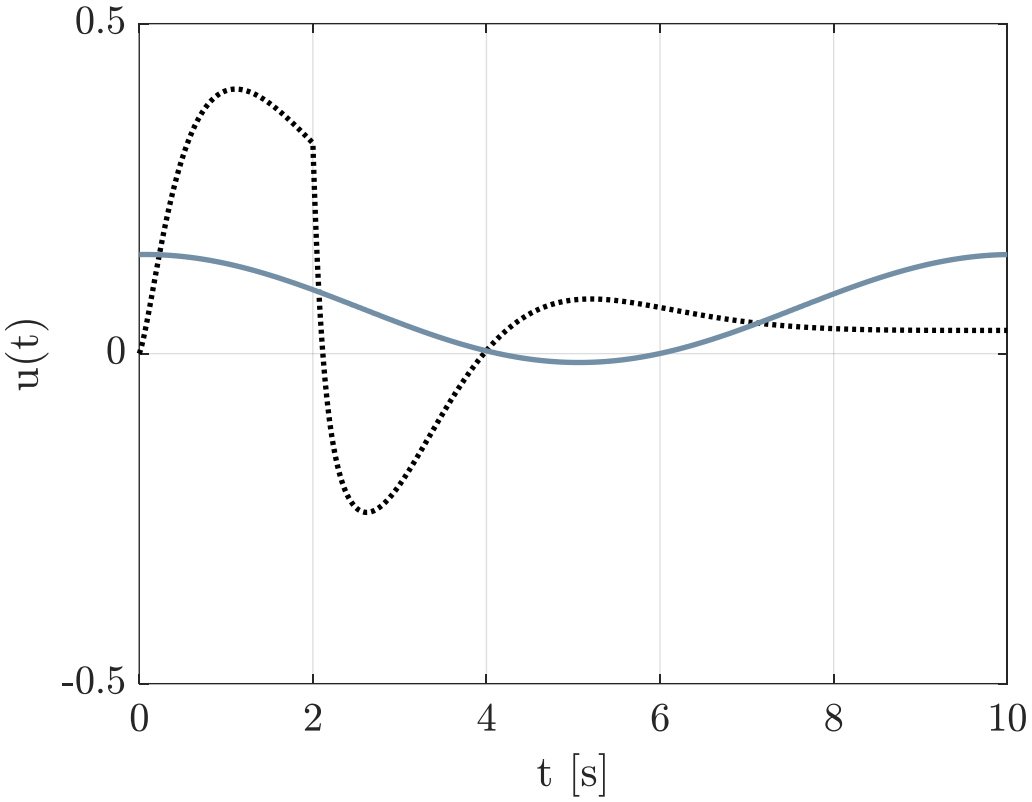


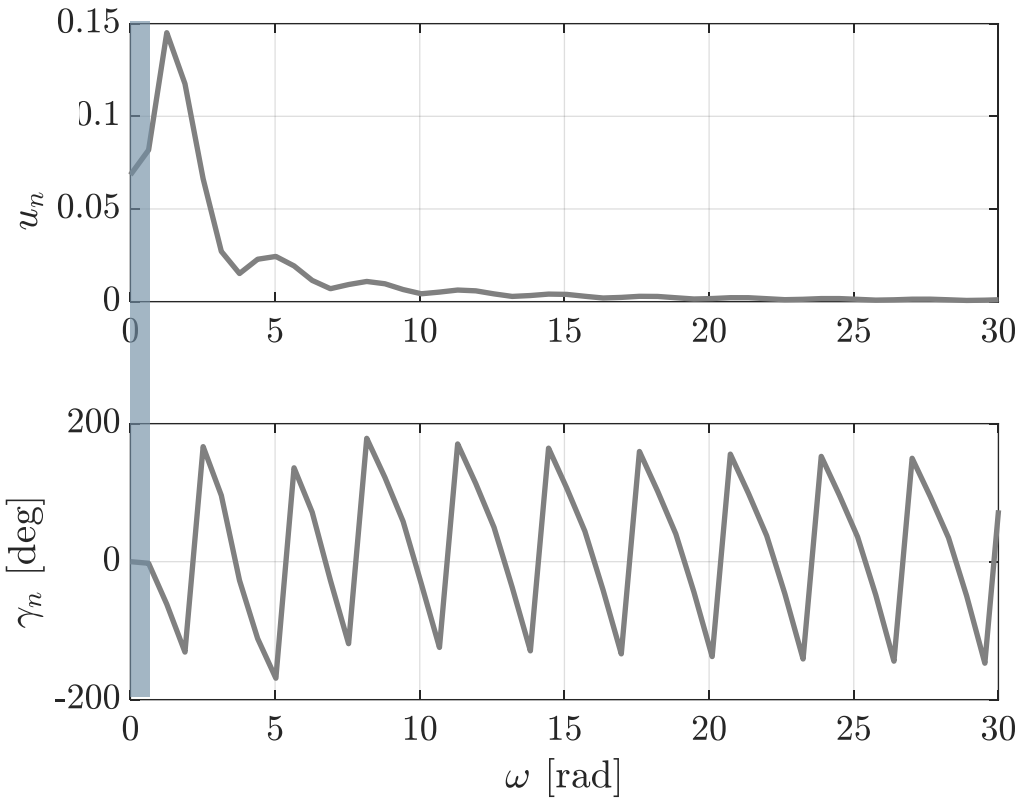
spettro



Esempio

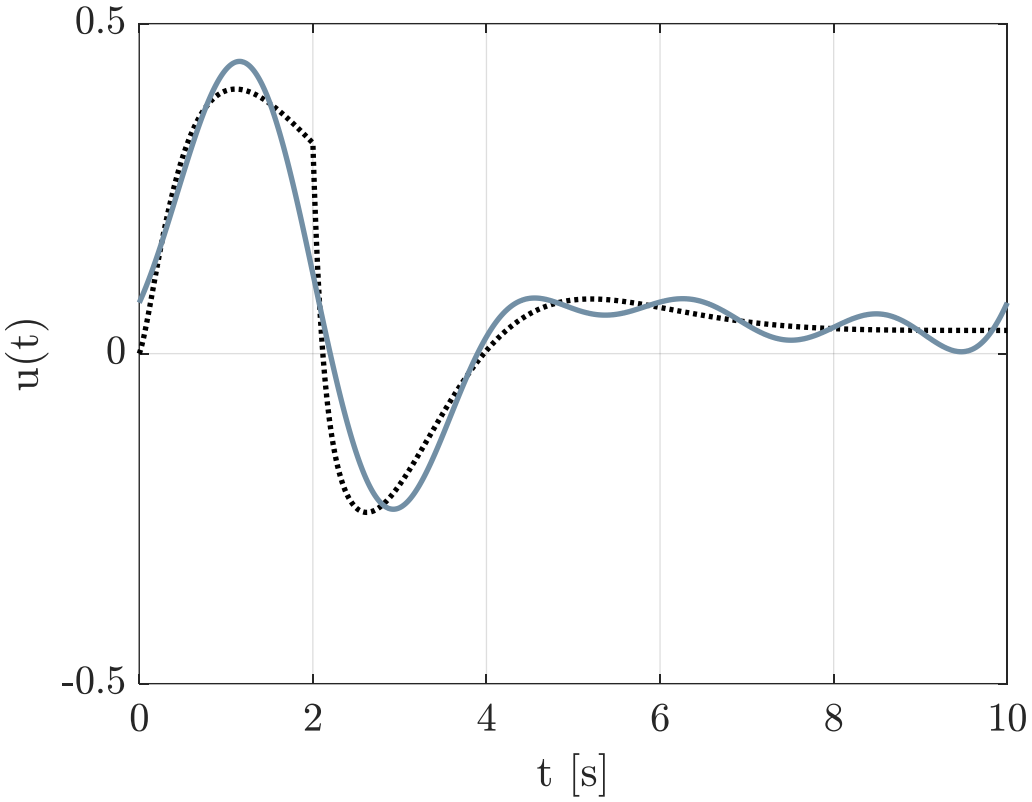
dato un **segnale** $u(t)$ **non periodico**

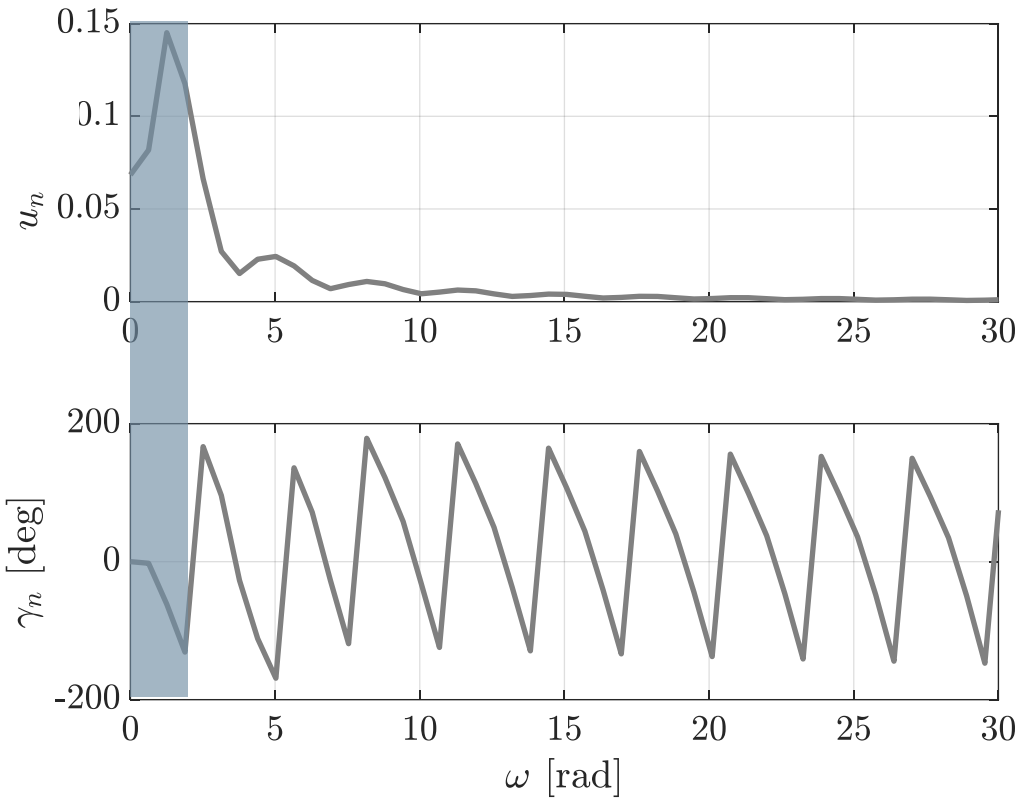




Esempio

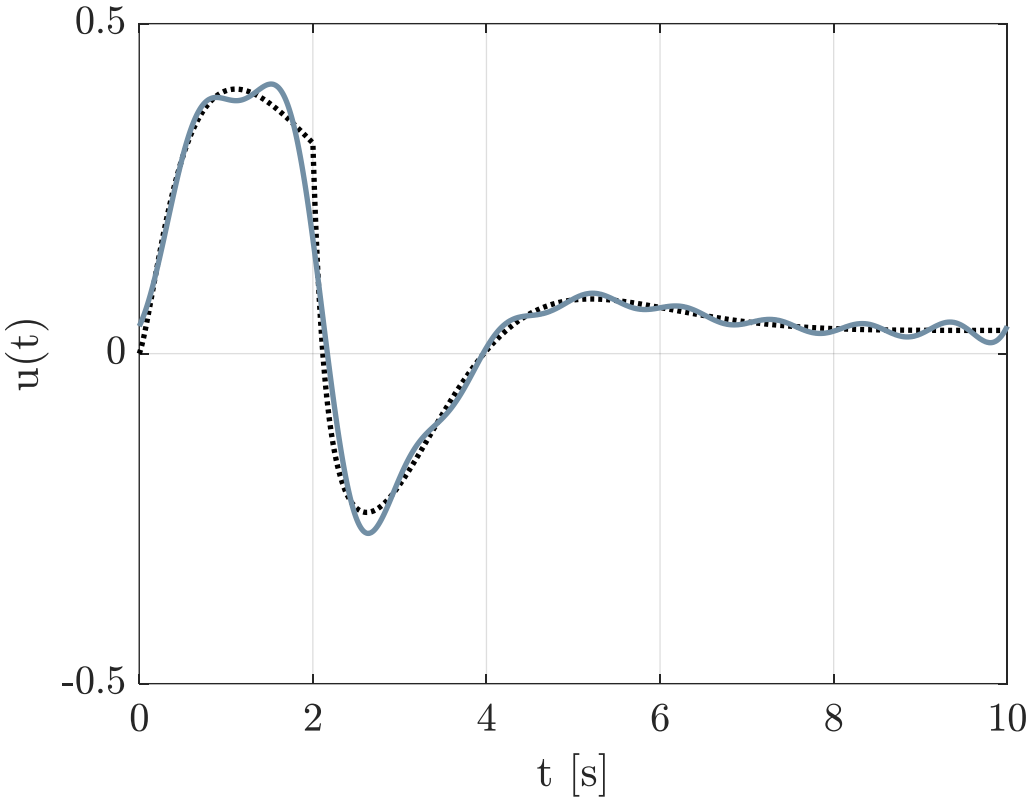
dato un **segnale** $u(t)$ **non periodico**

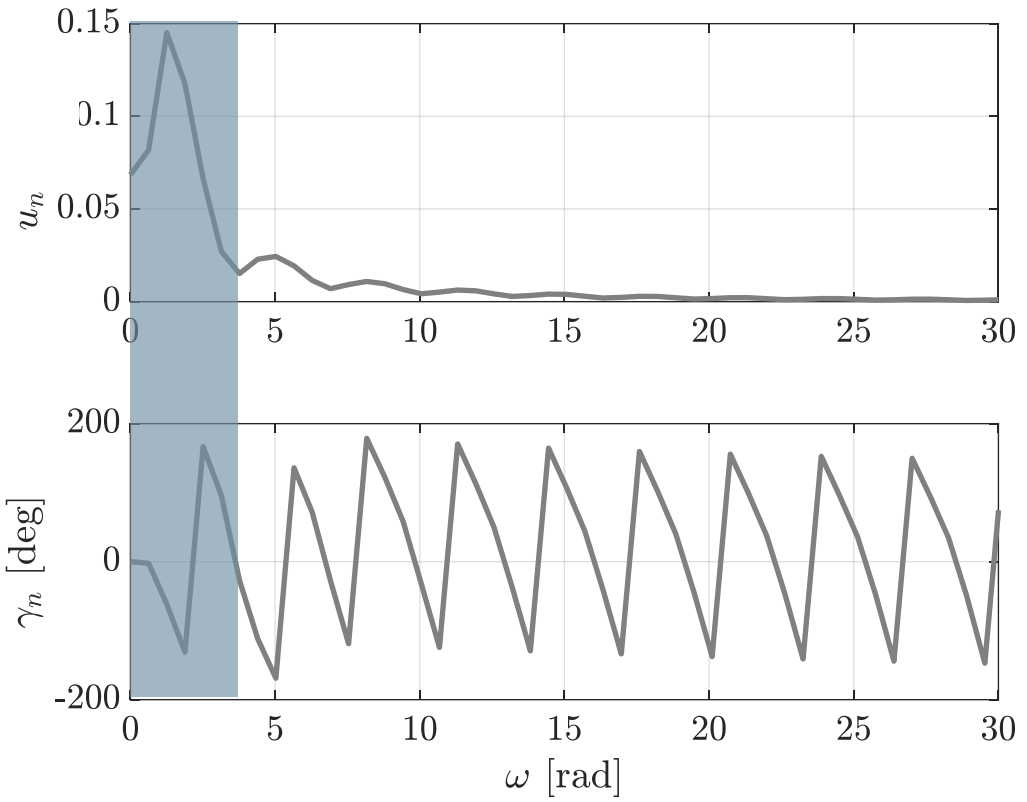




Esempio

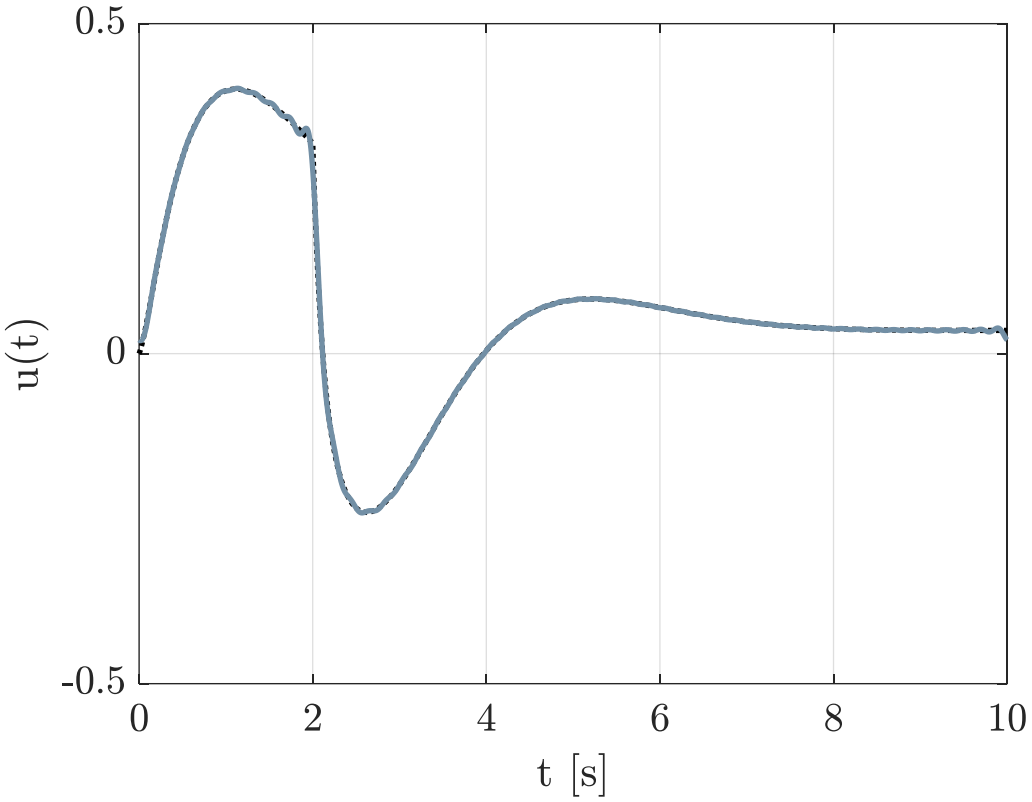
dato un **segnale** $u(t)$ **non periodico**

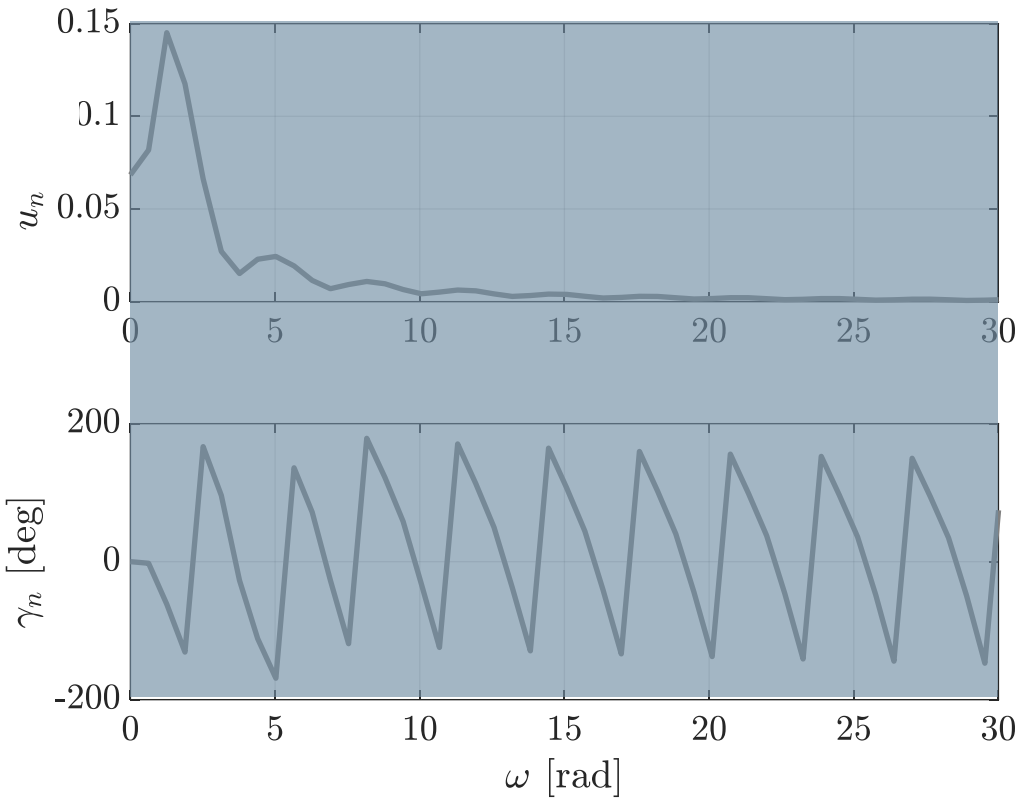




Esempio

dato un **segnale** $u(t)$ **non periodico**





Risposta di un Sistema Dinamico LTI a un segnale con Trasformata di Fourier

dato un **segnale** $u(t)$ **non periodico**

$$u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} U(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

allora, per la **sovrapposizione degli effetti** e il **teorema della risposta in frequenza**, se il sistema è asintoticamente stabile la risposta forza del sistema a regime diventa (a transitorio esaurito)

$$y(t) \simeq \int_{-\infty}^{+\infty} G(j\omega) U(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Risposta di un Sistema Dinamico LTI a un segnale con Trasformata di Fourier

$$y(t) \simeq \int_{-\infty}^{+\infty} G(j\omega)U(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

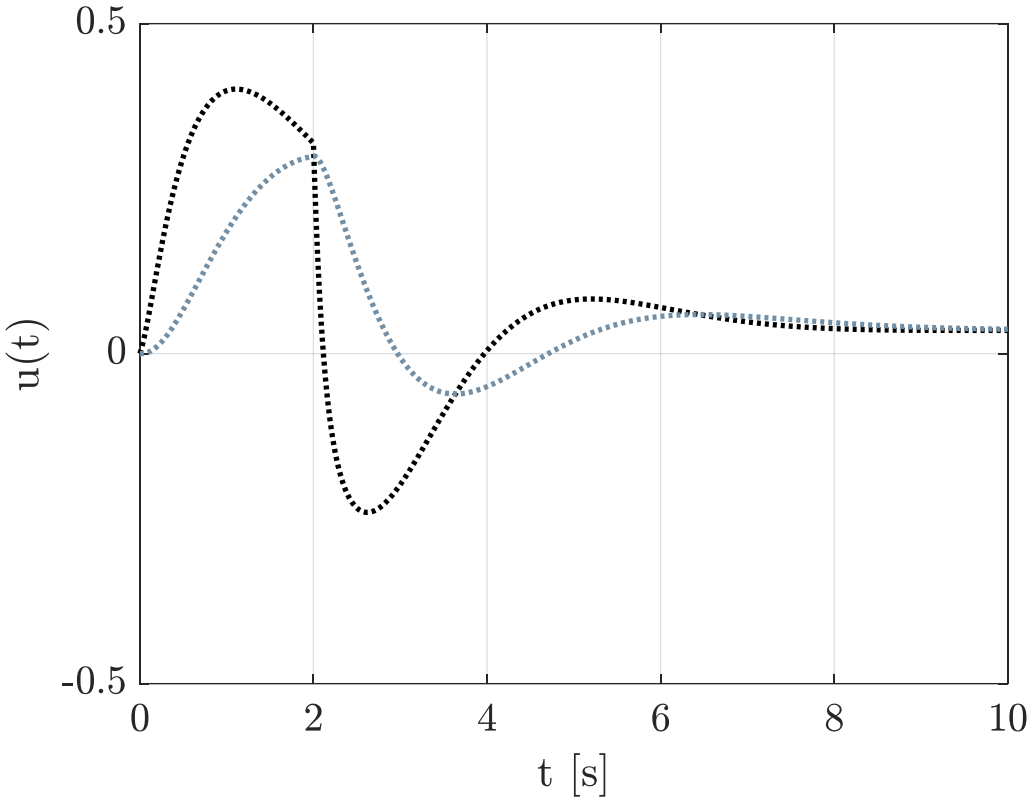
il **modulo dello spettro dell'uscita a regime** è il modulo dello spettro in ingresso per il modulo di $G(j\omega)$

la **fase dello spettro dell'uscita a regime** è la fase dello spettro in ingresso più la fase di $G(j\omega)$

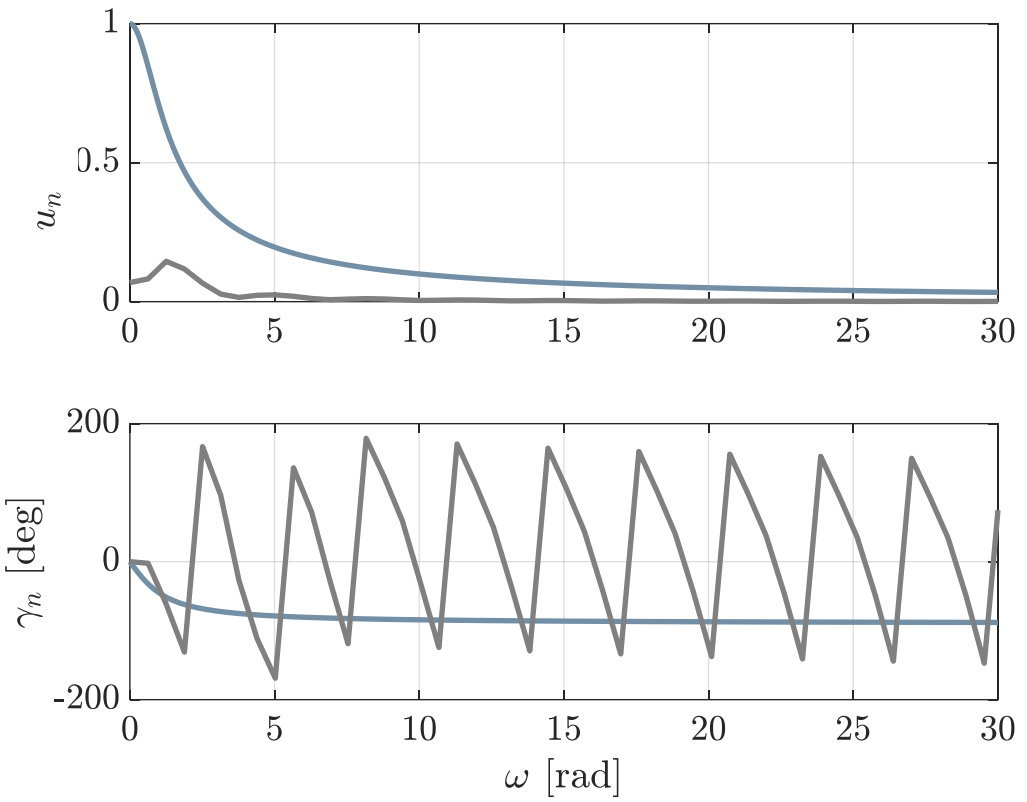
Esempio

dato un **segnale $u(t)$ non periodico**

esempio: $G(s) = \dfrac{1}{s+1}$



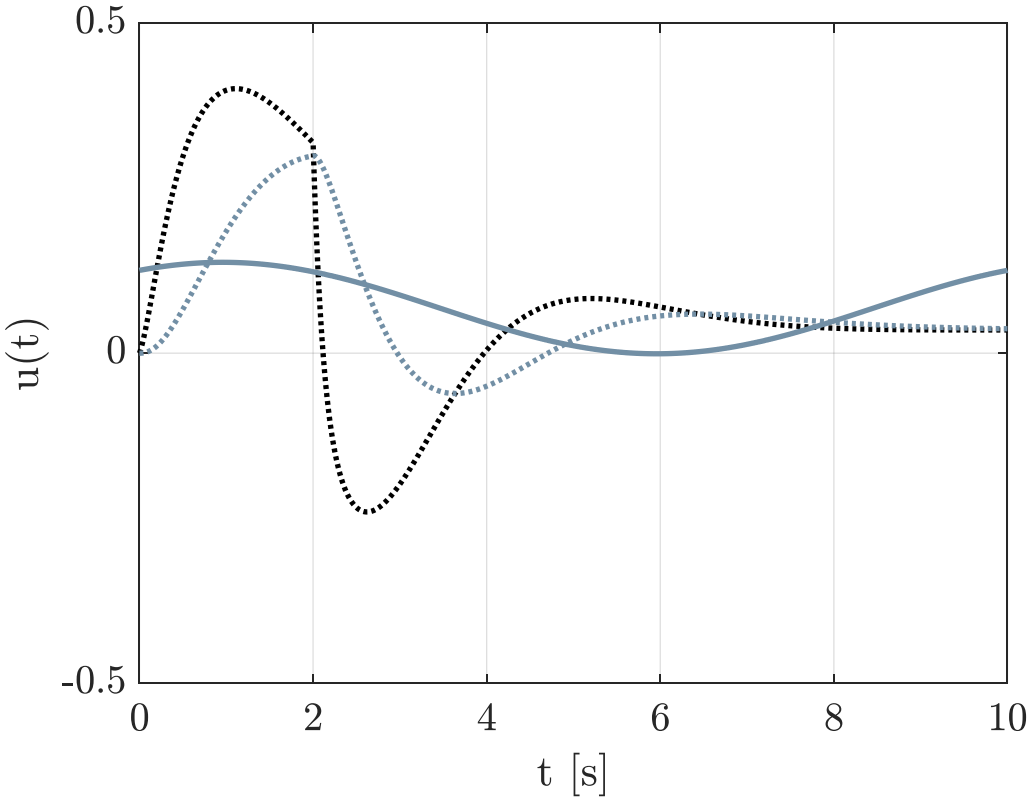
spettro

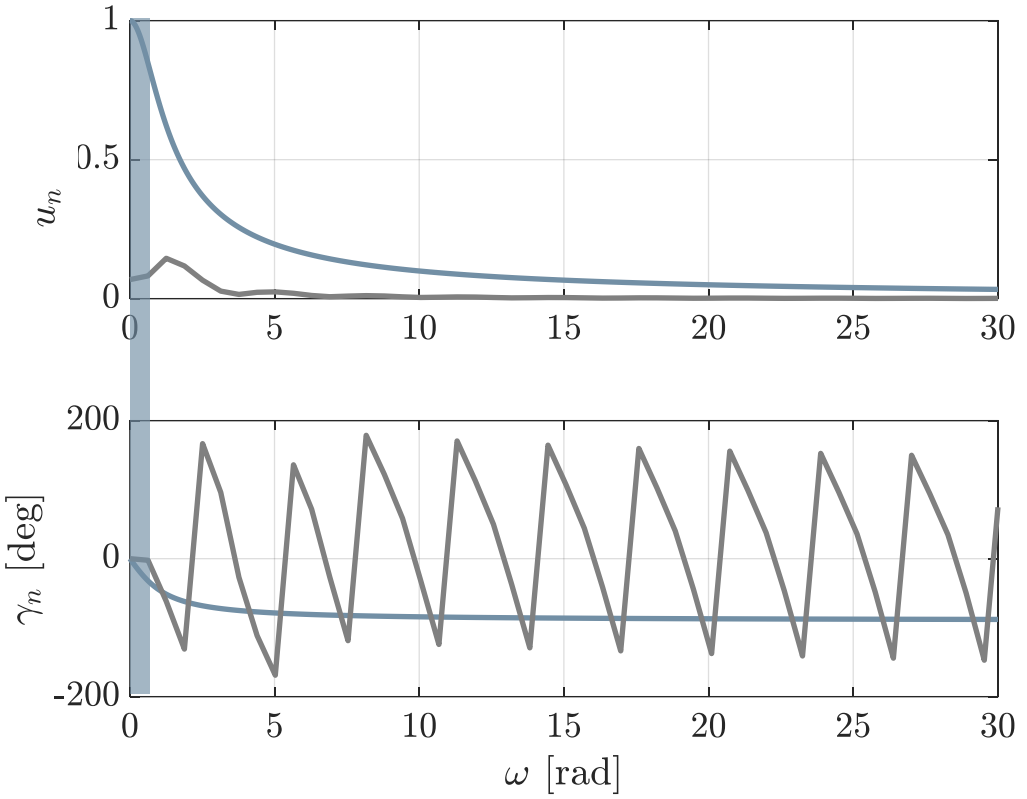


Esempio

dato un **segnale** $u(t)$ **non periodico**

esempio: $G(s) = \dfrac{1}{s+1}$

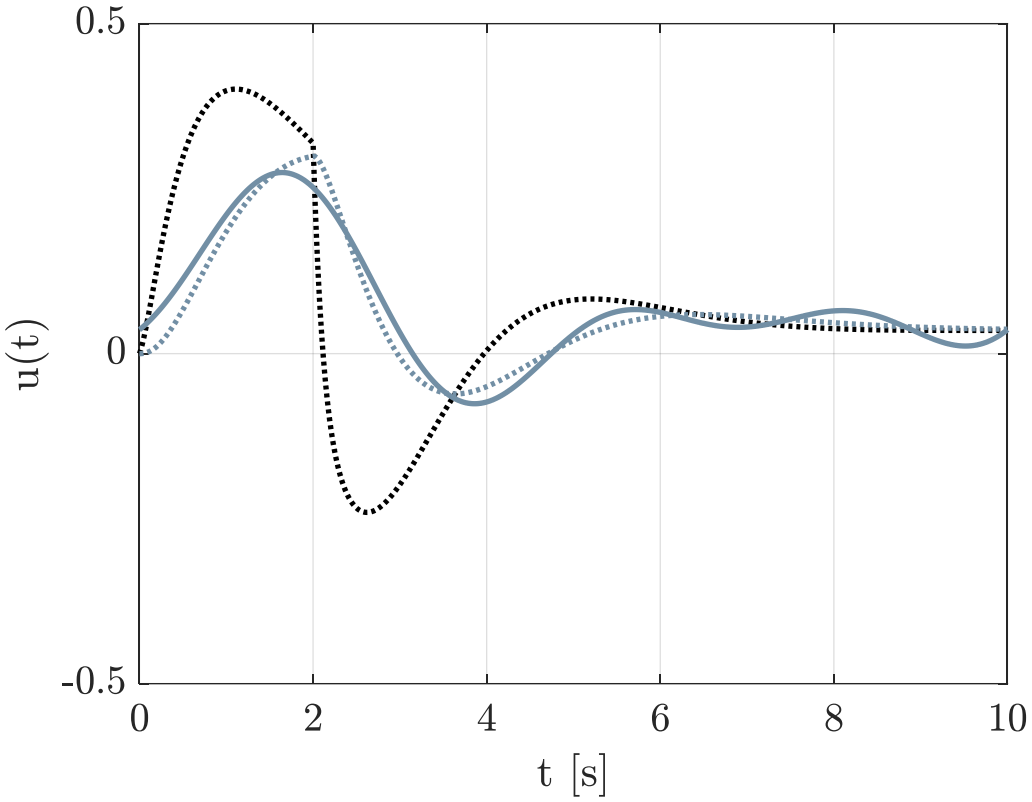


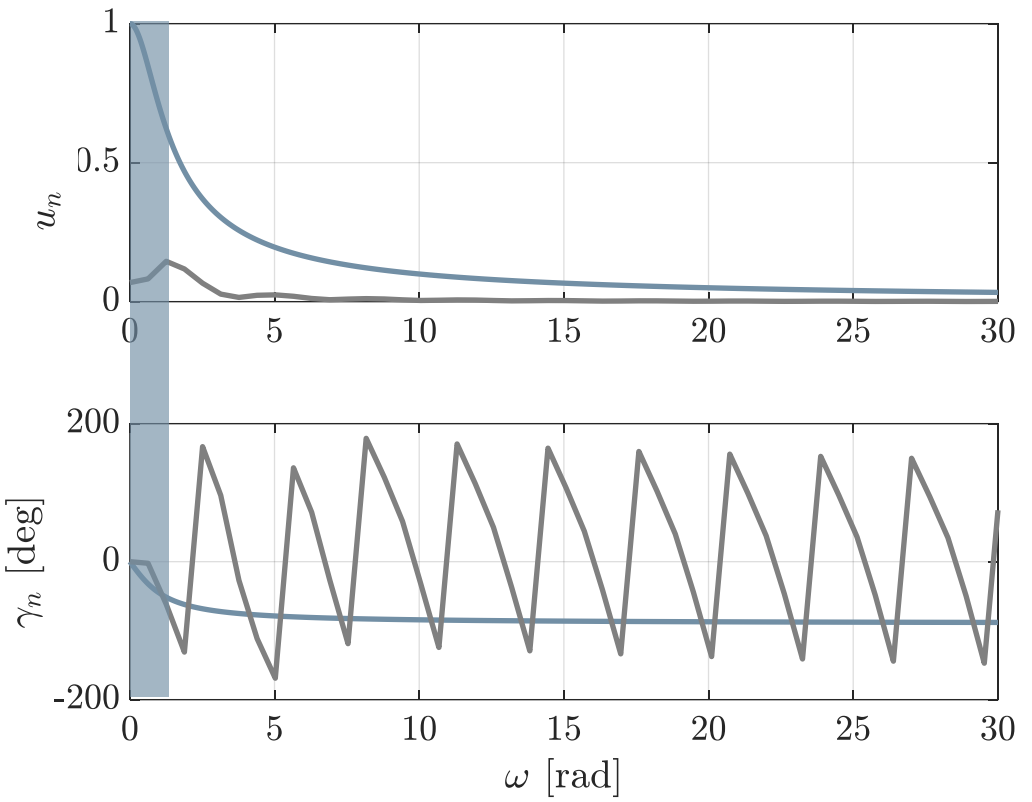


Esempio

dato un **segnale $u(t)$ non periodico**

esempio: $G(s) = \dfrac{1}{s+1}$

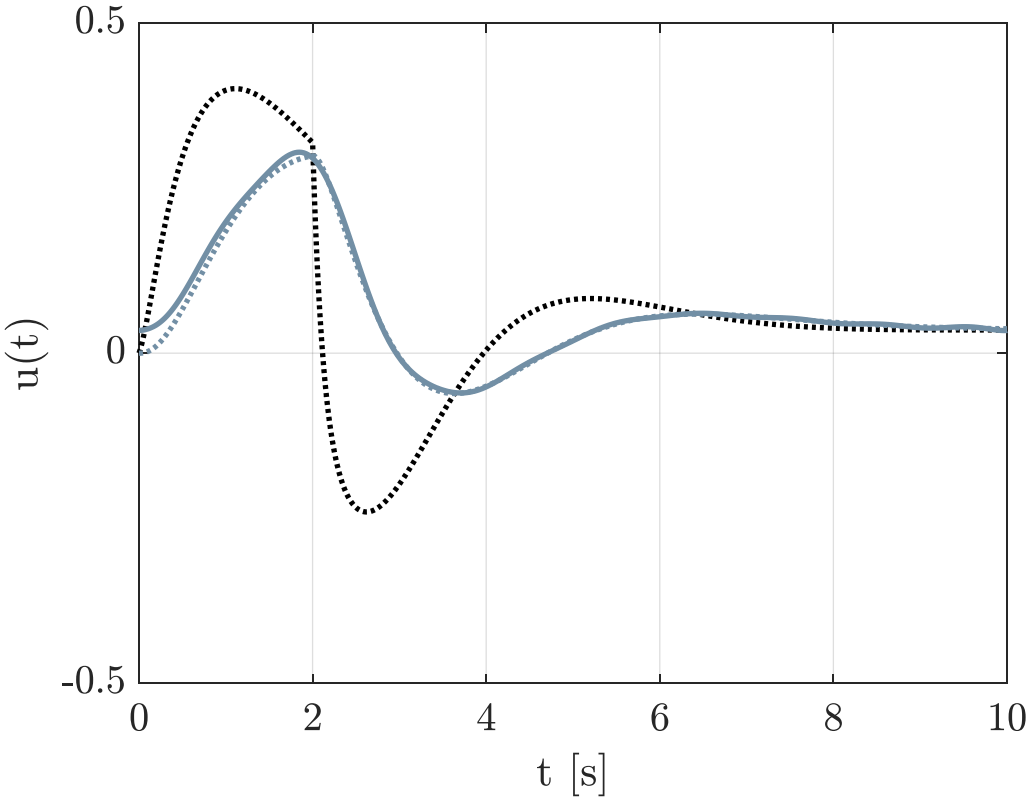


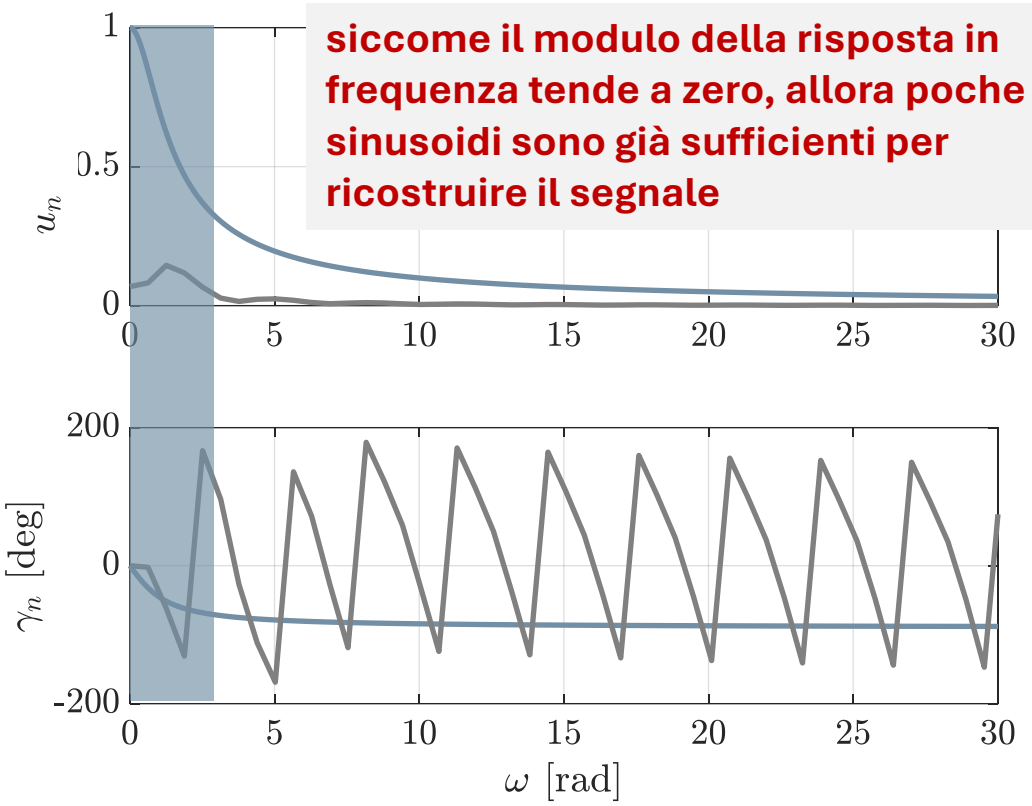


Esempio

dato un **segnale $u(t)$ non periodico**

esempio: $G(s) = \dfrac{1}{s+1}$



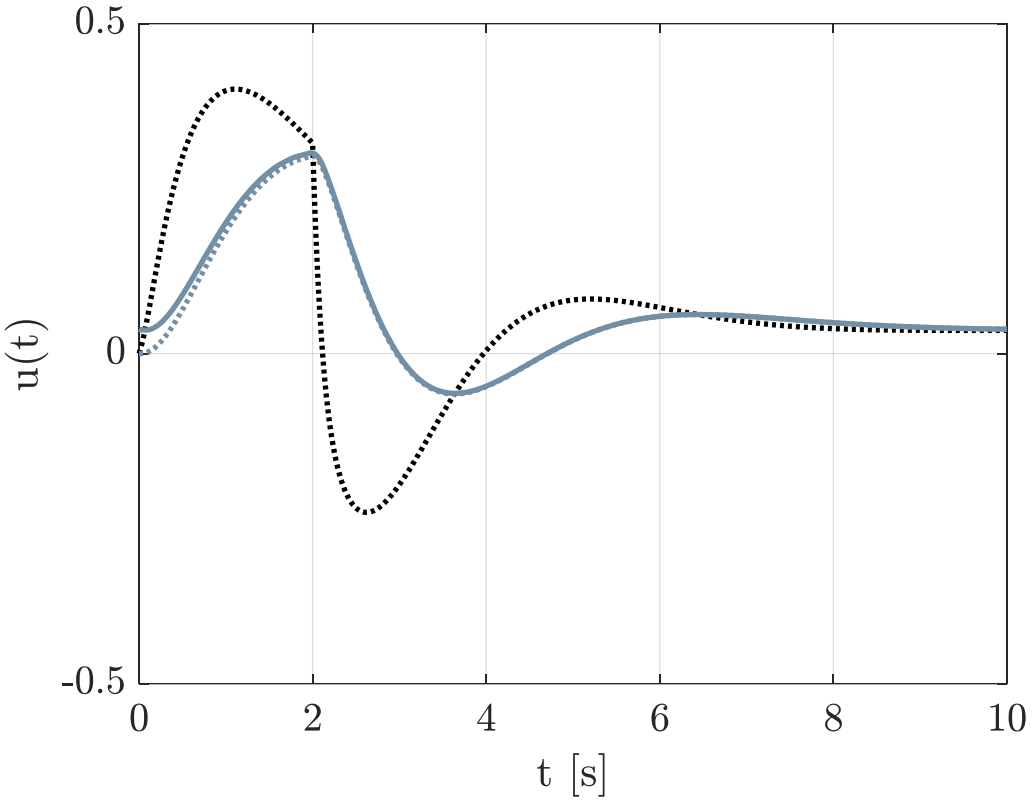


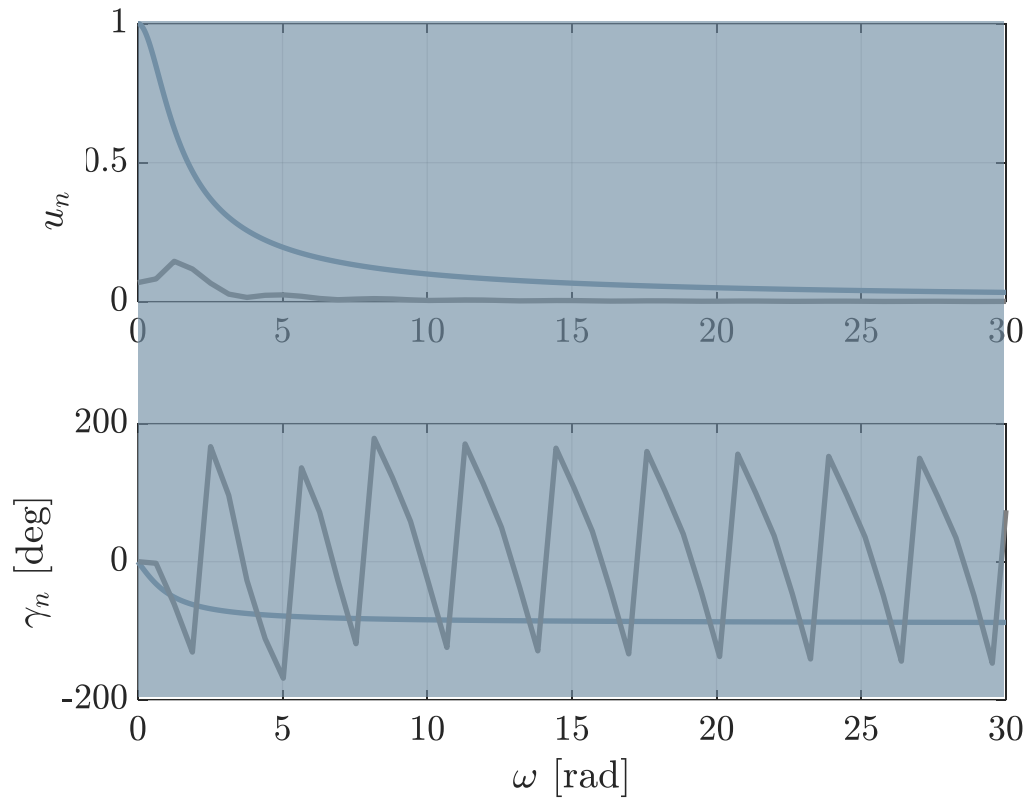
siccome il modulo della risposta in frequenza tende a zero, allora poche sinusoidi sono già sufficienti per ricostruire il segnale

Esempio

dato un **segnale $u(t)$ non periodico**

esempio: $G(s) = \dfrac{1}{s+1}$

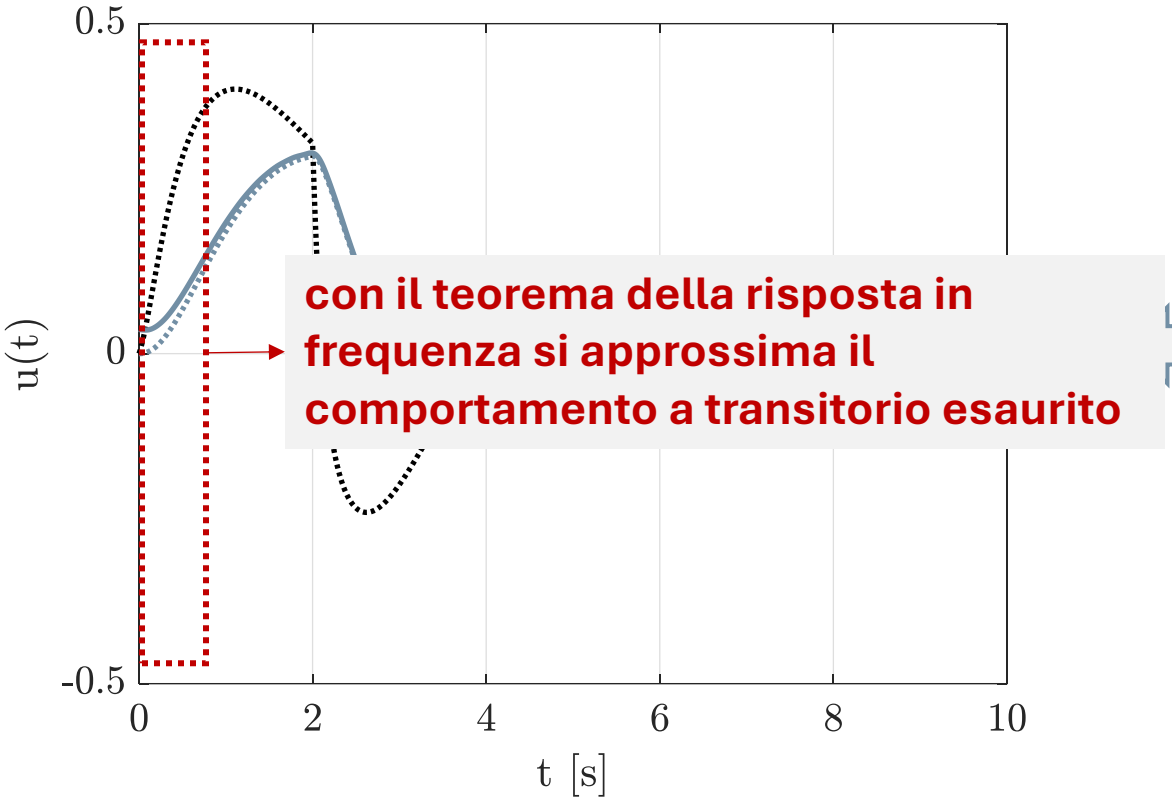




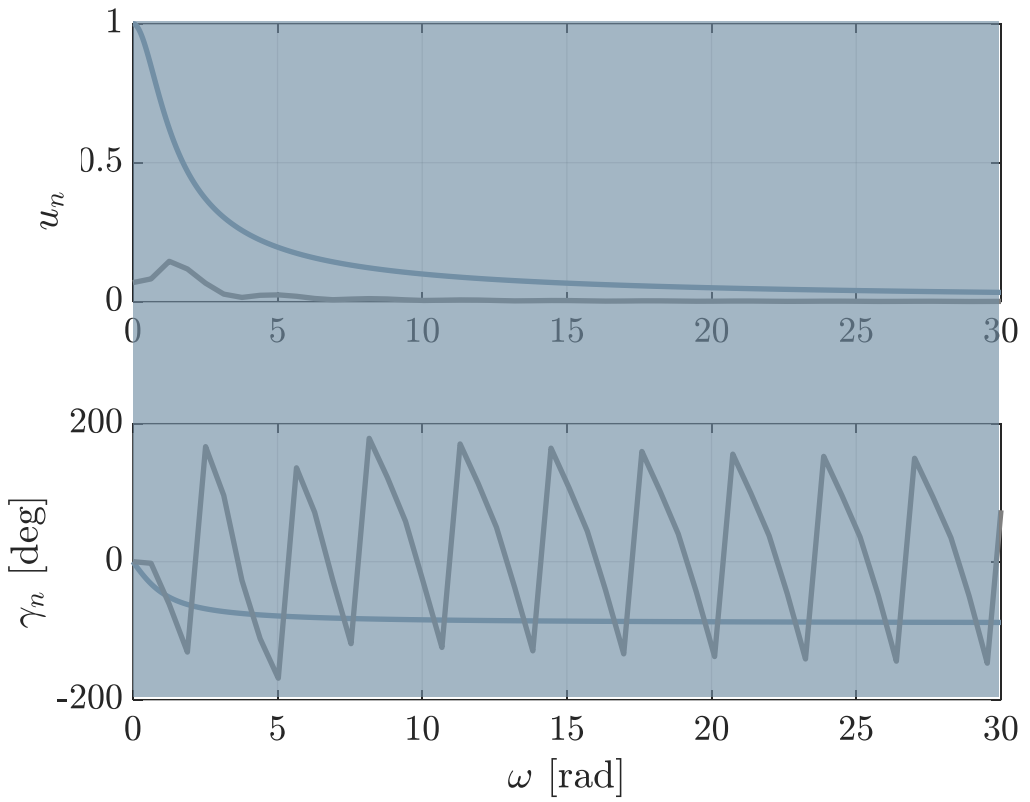
Esempio

dato un **segnale $u(t)$ non periodico**

esempio: $G(s) = \dfrac{1}{s+1}$



con il teorema della risposta in frequenza si approssima il comportamento a transitorio esaurito



Cosa abbiamo imparato

Contatti

Stefano Radrizzani
stefano.radrizzani@polimi.it
Politecnico di Milano
Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria (DEIB)
Sezione di Automatica
Edificio 20, Secondo Piano
Via Ponzio 34/5, Milano

Ringraziamenti
Giorgio Riva, Alessandro Falsone

Grazie per l’attenzione!